

物理 典型問題演習（電磁気学）解答・解説

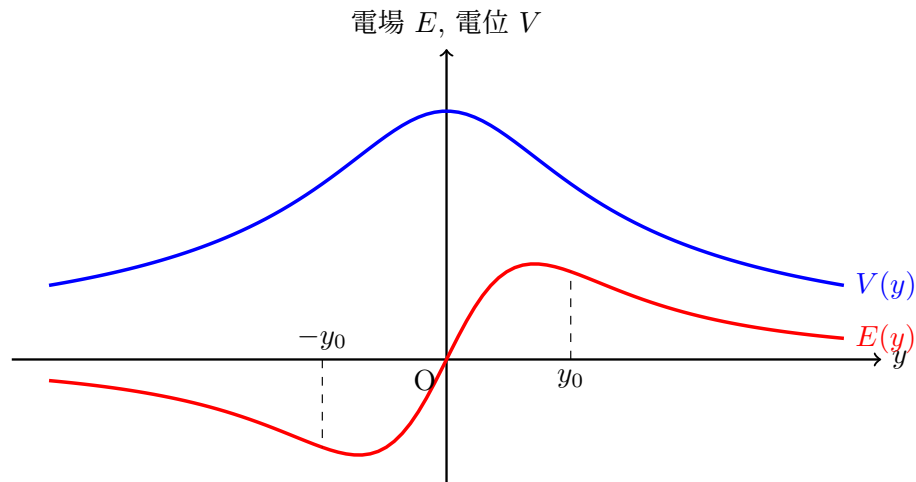
第 1 問

解答

- (1) (a) 大きさ: 0 (b) $\left(0, \frac{\sqrt{3}k_0q}{4d^2}\right)$ (c)

y	0	d	$2d$	$3d$
E	0	$\frac{k_0q}{\sqrt{2}d^2}$	$\frac{4k_0q}{5\sqrt{5}d^2}$	$\frac{3k_0q}{5\sqrt{10}d^2}$
V	$\frac{2k_0q}{d}$	$\frac{\sqrt{2}k_0q}{d}$	$\frac{2k_0q}{\sqrt{5}d}$	$\frac{2k_0q}{\sqrt{10}d}$

 (d) (解説の図を参照)
- (2) (a) $\left(0, -\frac{2k_0qq'y}{(d^2 + y^2)^{3/2}}\right)$ (b) $y \approx -\frac{mgd^3}{2k_0qq'}$ (c) a. 原点 O を中心とする振動（単振動ではない）。 b. (解説を参照)



解説

(1) 【方針】

重ね合わせの原理を用いて各点における電場ベクトルと電位を求める。対称性を利用して立式することがポイントである。

【解説】

(a) 原点 O は、2つの正の点電荷（電気量 q ）を結ぶ線分の中点である。各点電荷が原点 O に作る電場の大きさはクーロンの法則よりともに $k_0 \frac{q}{d^2}$ で等しく、向きは互いに逆向き（ $+x$ 向きと $-x$ 向き）である。これらをベクトルとして足し合わせると完全に打ち消し合うため、原点での電場の大きさは 0 となる。

(b) 点 P(0, $\sqrt{3}d$) と各点電荷との距離 r は、三平方の定理より、

$$r = \sqrt{d^2 + (\sqrt{3}d)^2} = \sqrt{4d^2} = 2d$$

である。一方の点電荷が点 P に作る電場の大きさを E_1 とすると、クーロンの法則より、

$$E_1 = k_0 \frac{q}{(2d)^2} = \frac{k_0 q}{4d^2}$$

となる。2つの点電荷が点 P に作る電場ベクトルを足し合わせると、対称性から x 成分は互いに逆向きで大きさが等しいため打ち消し合って 0 となる。電場ベクトルと y 軸のなす角を θ とすると、幾何学的な関係から $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}d}{2d} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ である。求める電場は y 成分 E_y のみとなり、両方の電荷からの寄与を足し合わせて、

$$E_y = 2E_1 \cos \theta = 2 \left(\frac{k_0 q}{4d^2} \right) \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}k_0 q}{4d^2}$$

となる。したがって、求める電場ベクトルは $\left(0, \frac{\sqrt{3}k_0 q}{4d^2} \right)$ である。

(c) 座標 $(0, y)$ にある点から各点電荷までの距離は $\sqrt{d^2 + y^2}$ である。(b) と同様に、対称性より電場の x 成分は打ち消し合って 0 になる。電場ベクトルと y 軸のなす角を θ' とすると $\cos \theta' = \frac{y}{\sqrt{d^2 + y^2}}$ であるから、合成分の y 成分 E は、

$$E = 2 \left(k_0 \frac{q}{d^2 + y^2} \right) \cos \theta' = 2 \left(k_0 \frac{q}{d^2 + y^2} \right) \frac{y}{\sqrt{d^2 + y^2}} = \frac{2k_0 q y}{(d^2 + y^2)^{3/2}}$$

となる。一方、電位 V はスカラー量であるため、単に各点電荷が作る電位の代数和となる。

$$V = k_0 \frac{q}{\sqrt{d^2 + y^2}} + k_0 \frac{q}{\sqrt{d^2 + y^2}} = \frac{2k_0 q}{\sqrt{d^2 + y^2}}$$

これらに $y = 0, d, 2d, 3d$ をそれぞれ代入して計算すると、表の各値が得られる。

(d) (c) の結果より、電場 $E(y)$ は奇関数（原点对称）、電位 $V(y)$ は偶関数（ y 軸対称）である。 $y = 0$ のとき $E = 0, V = \frac{2k_0 q}{d}$ であり、 $y \rightarrow \infty$ でともに 0 に漸近する。これらを満たすグラフをなめらかな曲線で描く。

(2) 【方針】

点電荷 A が受ける電気力と重力の合力を求め、運動方程式や力学的エネルギー保存則に基づいて運動を解析する。

【解説】

(a) 負電荷 $-q'$ が電場 $\vec{E}$ から受ける静電気力 $\vec{F}$ は $\vec{F} = -q'\vec{E}$ である。(1)(c) の結果より x 成分は 0 であり、 y 成分 F_y は、

$$F_y = -q'E = -\frac{2k_0 q q' y}{(d^2 + y^2)^{3/2}}$$

となる。右辺のマイナス符号は、原点 ($y = 0$) へ向かう復元力であることを示している。

(b) 点電荷 A には電気力のほかに鉛直下向きの重力 $-mg$ がはたらく。 $y \ll d$ のとき、分母において $d^2 + y^2 \approx d^2$ と近似できるため、電気力の y 成分は次のように近似できる。

$$F_y \approx -\frac{2k_0 q q'}{(d^2)^{3/2}} y = -\frac{2k_0 q q'}{d^3} y$$

つりあいの位置では電気力と重力が等しくなるため、力のつりあいの式 $F_y - mg = 0$ より、

$$-\frac{2k_0 q q'}{d^3} y - mg = 0 \quad \therefore \quad y = -\frac{mg d^3}{2k_0 q q'}$$

となる。

(c) a. 重力が無視できる場合、常に原点へ向かう復元力 F_y がはたらくため、点電荷 A は $y = d$ と $y = -d$ の間を往復運動する。ただし、復元力が変位 y に比例しないため単振動ではない。

b. (b) で求めた電気力は原点付近で最大となる。重力 mg が電気力の最大値よりも大きい場合、上向きの電気力よりも下向きの重力が常に勝ることになるため、点電荷 A は下方へ無限に落下していく。

第 2 問

解答

(1) $\frac{3}{2}$ 倍

(2) $3r$

(3) $2\sqrt{\frac{qV}{m}}$

(4) $-\frac{3rVqx}{(x^2 + r^2)^{3/2}}$

(5) $\sqrt{\frac{2qV}{m}}$

(6) qV

(7) $3rV \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{1}{\sqrt{2((x-r)^2 + y^2)}} \right)$

(8) 中心 $(2r, 0)$, 半径 $\sqrt{2}r$

(9) 位置: $((2 - \sqrt{2})r, 0)$, 電場の強さ: $\frac{21 + 15\sqrt{2}}{2} \frac{V}{r}$

解説

(1)～(2) 【方針】

点電荷が作る電位の公式 $V = k_0 \frac{q}{r}$ を用いて各点の電位を求め、電位差の条件から等電位線の半径を決定する。

【解説】

原点にある電荷 Q が距離 r の点に作る電位の公式は $k_0 \frac{Q}{r}$ である。点 A (中心からの半径 r) の電位を V_A , 点 B (半径 $\frac{3}{2}r$) の電位を V_B とすると、それぞれ

$$V_A = k_0 \frac{Q}{r}, \quad V_B = k_0 \frac{Q}{3r/2} = \frac{2}{3} k_0 \frac{Q}{r}$$

となる。式を比較すると $V_B = \frac{2}{3}V_A$ の関係がある。問題文より、点 A と点 B の電位差が V であるから、

$$V_A - V_B = V \quad \Rightarrow \quad V_A - \frac{2}{3}V_A = V \quad \therefore \quad V_A = 3V$$

となる。点 A の電位 $3V$ より V だけ低い電位は $2V$ である。この等電位線の半径を R とすると、公式より

$$k_0 \frac{Q}{R} = 2V$$

ここで $k_0 Q = rV_A = 3rV$ であることを代入すると、

$$\frac{3rV}{R} = 2V \quad \therefore \quad R = \frac{3}{2}r$$

となる。同様に、電位が V となる等電位線の半径 R' は、

$$k_0 \frac{Q}{R'} = V \quad \Rightarrow \quad \frac{3rV}{R'} = V \quad \therefore \quad R' = 3r$$

となる。

(3) 【方針】

静電気力による運動について、力学的エネルギー保存則を適用する。

【解説】

正の電荷 q をもつ小球 P は、原点の電荷 Q から静電気力による斥力を受け、無限遠に向かって加速し続ける。したがって、無限遠で速さが最大となる。無限遠の電位を 0 とし、点 A における初速が 0 であることに注意して、点 A と無限遠の間で力学的エネルギー保存則を立てると、

$$0 + qV_A = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 + 0$$

となる。 $V_A = 3V$ を代入して $v_{\max}$ について解くと、

$$3qV = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 \quad \therefore \quad v_{\max} = \sqrt{\frac{6qV}{m}}$$

となる。

(4)～(6) 【方針】

負電荷の運動における静電気力と仕事、および力学的エネルギー保存則を適用する。

【解説】

小球 N (電荷 $-q$) が点 (x, r) において受けるクーロン引力の大きさは $F = k_0 \frac{Qq}{x^2 + r^2}$ である。この力は原点方向を向くため、その x 成分 F_x は $-x$ 方向を向く。直角三角形の幾何学的関係から $\cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + r^2}}$ を用いて、

$$F_x = -F \cos \theta = -k_0 \frac{Qq}{x^2 + r^2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + r^2}} = -k_0 \frac{Qqx}{(x^2 + r^2)^{3/2}}$$

ここで $k_0 Q = 3rV$ を代入すると、

$$F_x = -\frac{3rVqx}{(x^2 + r^2)^{3/2}}$$

となる。点 A から点 B への移動について、静電気力以外の外力ははたらかないため、力学的エネルギー保存則が成り立つ。点 A での速さは 0、点 B での速さを v_B とすると、

$$0 + (-q)V_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + (-q)V_B$$

$V_A = 3V$, $V_B = 2V$ を代入して整理すると、

$$-3qV = \frac{1}{2}mv_B^2 - 2qV \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}mv_B^2 = -qV$$

これより $v_B = \sqrt{-\frac{2qV}{m}}$ となる。また、静電気力がした仕事 W は、運動エネルギーの増分に等しいため（仕事と運動エネルギーの関係）、

$$W = \frac{1}{2}mv_B^2 - 0 = -qV$$

となる。

(7)～(9) 【方針】

2つの点電荷が作る電位の重ね合わせを考え、 $V = 0$ の軌跡（アポロニウスの円）の方程式を導く。

【解説】

点 B (x_B, y_B) に負の電荷 $-Q/\sqrt{2}$ を置く。空間の任意の点 (x, y) における電位 $V(x, y)$ は、原点の電荷と点 B の電荷がそれぞれ作る電位の和である。

$$V(x, y) = k_0 \frac{Q}{\sqrt{x^2 + y^2}} + k_0 \frac{-Q/\sqrt{2}}{\sqrt{(x - x_B)^2 + (y - y_B)^2}}$$

等電位線 $V(x, y) = 0$ の条件より、

$$\frac{Q}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{Q/\sqrt{2}}{\sqrt{(x - x_B)^2 + (y - y_B)^2}}$$

両辺を正として 2 乗し，分母を払うと，

$$2\{(x - x_{\text{B}})^2 + (y - y_{\text{B}})^2\} = x^2 + y^2$$

これを展開・整理して平方完成を行うと，

$$(x - 2x_{\text{B}})^2 + (y - 2y_{\text{B}})^2 = 2(x_{\text{B}}^2 + y_{\text{B}}^2)$$

という円の方程式が得られる。これより，中心座標と半径が求まる。

第3問

解答

(1) (解説の図を参照)

(2) (解説の図を参照)

(3) (1) 0 (2) $+Q$
(3) $-Q$ (4) 0
(5) 0 (6) 0
(7) $-\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b_1}$ (8) $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a_2} - \frac{1}{b_1} \right)$

(4) $C = \frac{4\pi\epsilon_0 a_2 b_1}{b_1 - a_2}$

解説

(1)～(4) 【方針】

ガウスの法則を用いて球対称な電荷分布が作る電場を求め、電場を積分して電位差と電気容量を計算する。

【解説】

(3) 導体内部では電場が 0 であるため、内球の電荷 $+Q$ は表面 (半径 a_2) に分布する。これより、外球の内側表面 (半径 b_1) には静電誘導により $-Q$ の電荷が現れる。また、外球の総電荷は 0 であるため、外球の外側表面 (半径 b_2) には $+Q$ の電荷が現れる。したがって、各表面の電荷は (1) 0, (2) $+Q$, (3) $-Q$, (4) 0 となる。半径 r ($a_2 < r < b_1$) の領域について、半径 r の同心球をガウス閉曲面としてガウスの法則を適用する。

$$4\pi r^2 E = \frac{+Q}{\epsilon_0} \implies E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

これより電場が求まる。

点 B (外球) の電位 V_B を求める。無限遠を基準とすると、

$$V_B = - \int_{\infty}^{b_2} E(r) dr = - \int_{\infty}^{b_2} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \left[\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \right]_{\infty}^{b_2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b_2}$$

外球を接地 (アース) した場合、外球の電位は 0 となるため、外側表面の電荷 $+Q$ は大地へ逃げ、電荷分布は変化して電位は 0 になる。

(4) 電位差 $V = V_A - V_B$ は、電場 $E(r)$ を a_2 から b_1 まで積分して求める。

$$V = \int_{a_2}^{b_1} E(r) dr = \int_{a_2}^{b_1} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \left[-\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \right]_{a_2}^{b_1} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a_2} - \frac{1}{b_1} \right)$$

電気容量 C は、定義 $C = \frac{Q}{V}$ より、

$$C = \frac{Q}{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a_2} - \frac{1}{b_1} \right)} = \frac{4\pi\epsilon_0}{\frac{1}{a_2} - \frac{1}{b_1}} = \frac{4\pi\epsilon_0 a_2 b_1}{b_1 - a_2}$$

と導出される。

第 4 問

解答

- (1) (1) $+Q$ (2) $-Q$
 (3) $+Q$ (4) 0
 (5) $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ (6) $\frac{Q}{8\pi\epsilon_0 a}$
 (7) $8\pi\epsilon_0 a$ (8) $-Q$
 (9) 0 (10) $\frac{Q}{48\pi\epsilon_0 a}$
 (11) $48\pi\epsilon_0 a$ (12) $\frac{48\pi\epsilon_0 a V}{7}$

- (2) (解説の図を参照)

解説

(1)～(2) 【方針】

複数の同心球殻導体について、ガウスの法則と電場の積分により電位を計算し、各球殻の電位条件から電荷分布を求める。

【解説】

(1) 内球に $+Q$ の電荷を与えると、静電誘導により中間の球殻の内側表面に $-Q$ 、外側表面に $+Q$ が現れる。ガウスの法則より、領域 $a < r < 2a$ での電場は、

$$4\pi r^2 E_1 = \frac{Q}{\epsilon_0} \implies E_1(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

領域 $3a < r < 4a$ での電場は、

$$4\pi r^2 E_2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \implies E_2(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

となる。導体内部 ($2a < r < 3a$) の電場は 0 である。内球の電位 V_{in} は、無限遠から内球表面までの電場を距離で積分して求める。電場の大きさを r について積分すると、

$$\begin{aligned} V_{\text{in}} &= \int_a^{2a} E_1(r) dr + \int_{2a}^{3a} 0 dr + \int_{3a}^{4a} E_2(r) dr + \int_{4a}^{\infty} E_3(r) dr \\ &= \left[-\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \right]_a^{2a} + 0 + \left[-\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \right]_{3a}^{4a} + \left[-\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \right]_{4a}^{\infty} \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{2a} \right) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{3a} - \frac{1}{4a} \right) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{4a} - 0 \right) \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{2a} + \frac{1}{12a} + \frac{1}{4a} \right) \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{6+1+3}{12a} \right) = \frac{10Q}{48\pi\epsilon_0 a} = \frac{5Q}{24\pi\epsilon_0 a} \end{aligned}$$

最も外側の球殻を接地した場合、外側表面の電荷は大地へ逃げて 0 となるため、領域 $r > 4a$ における電場は 0 となり、電位降下も 0 になる。このときの内球の新しい電位 V は、

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{2a} \right) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{3a} - \frac{1}{4a} \right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{2a} + \frac{1}{12a} \right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{7}{12a} \right) = \frac{7Q}{48\pi\epsilon_0 a}$$

となる。これを電荷 Q について解くと、

$$Q = \frac{48\pi\epsilon_0 a V}{7}$$

が得られる。

第 5 問

解答

- (1) $V = E - rI$ (または $E = V + rI$)
- (2) (グラフは解説を参照) $E = 1.2 \text{ V}, r = 2.0 \Omega$
- (3) (ウ) 抵抗値: 2.0Ω , 消費電力: 0.18 W
- (4) 電池の内部抵抗に電流が流れ、ジュール熱が発生するから。
- (5) $1.1 \times 10^{-7} \Omega \cdot \text{m}$ (物質: 鉄)

解説

(1)～(5)【方針】

非直線性抵抗を含む回路において、電池の内部抵抗を考慮したキルヒホッフの法則（キルヒホッフの第 2 法則の式）を立て、グラフとの交点から動作点を求める。

【解説】

(1) 起電力 E 、内部抵抗 r の電池に、電圧 V の非直線性抵抗を接続した閉回路において、キルヒホッフの第 2 法則（電圧降下の和は起電力に等しい）より、

$$V + rI = E$$

というキルヒホッフの第 2 法則の式が立つ。これを V について解くと、

$$V = E - rI$$

となる。

(2) 電流 I を縦軸、電圧 V を横軸とした I - V グラフにおいて、上式は $I = -\frac{1}{r}V + \frac{E}{r}$ という直線を表す。グラフの縦軸切片（ $V = 0$ のときの I ）と横軸切片（ $I = 0$ のときの V ）を読み取ると、 V 切片が 1.2 V であるため、

$$E = 1.2 \text{ V}$$

である。また、グラフの 2 点 $(0 \text{ V}, 0.60 \text{ A})$ と $(1.2 \text{ V}, 0 \text{ A})$ から傾きの絶対値を求めると、

$$r = \left| \frac{\Delta V}{\Delta I} \right| = \frac{1.2 - 0}{0.60 - 0} = 2.0 \Omega$$

となる。

(3) 非直線性抵抗の I - V 曲線と、(2) で求めた直線 $V = 1.2 - 2.0I$ の交点が、実際の回路の動作点となる。グラフ上の交点の座標を読み取ると $V = 0.6 \text{ V}$, $I = 0.3 \text{ A}$ である。このとき、非直線性抵抗の抵抗値 R について、キルヒホッフの第 2 法則（ $E - rI - RI = 0$ または $V - RI = 0$ ）を解くのと同義であるオームの法則 $V = RI$ より、

$$V - RI = 0 \implies R = \frac{V}{I} = \frac{0.6}{0.3} = 2.0 \Omega$$

であり、消費電力 P は、

$$P = VI = 0.6 \times 0.3 = 0.18 \text{ W}$$

と計算される。

第 6 問

解答

(1) $45\ \Omega$

(2) (a) $R_2 R_3 < R_1 R_4$ (b) $5 \times 10^{-3}\ \text{A}$ (または $5\ \text{mA}$)

解説

(1) 【方針】

ホイートストンブリッジの平衡条件を適用して、未知の抵抗値を求める。

【解説】

(1) 電流計に電流が流れない状態はブリッジの平衡状態である。ブリッジの平衡条件より、

$$30 \times 60 = 40 \times R \implies R = 45\ \Omega$$

となる。

(2) 【方針】

テブナンの定理を用いて等価回路から電流を計算する。

【解説】

(a) 端子 L, R の電位差によって電流の向きが決まる。 $V_L - V_R > 0$ の条件を整理すると $R_2 R_3 > R_1 R_4$ が得られる。

(b) テブナン等価電圧 V_{th} は、

$$V_{\text{th}} = 4.0 \times \frac{300}{400} - 4.0 \times \frac{100}{400} = 3.0 - 1.0 = 2.0\ \text{V}$$

である。等価抵抗 R_{th} は、

$$R_{\text{th}} = \frac{100 \times 300}{400} + \frac{300 \times 100}{400} = 75 + 75 = 150\ \Omega$$

となる。流れる電流 I は、

$$I = \frac{2.0}{150 + 200} = \frac{1}{175}\ \text{A} \approx 5.7 \times 10^{-3}\ \text{A}$$

となる。

第 7 問

解答

- (1) $V_1 \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{r_V} \right)$
- (2) $\frac{V_2}{R + r_A}$
- (3) 95 (または 95.2)
- (4) 102 (または 101.8)
- (5) 図 2
- (6) R より小さく
- (7) R より大きく
- (8) $R^2 - r_A R - r_A r_V$
- (9) 60

解説

(1)～(4) 【方針】

メーターの内部抵抗を考慮した実際の測定回路について、並列・直列回路の合成抵抗とキルヒホッフの法則を用いて電流と電圧の関係を立式する。

【解説】

(1) 図 1 の回路では、未知抵抗 R と電圧計（内部抵抗 r_V ）が並列に接続されている。この並列部分の合成抵抗 R_p は、

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R} + \frac{1}{r_V}$$

である。電流計が測定する電流を I_1 とおく。電圧計が測定する電圧 V_1 はこの並列部分の端子間電圧であるため、キルヒホッフの第 2 法則等から導かれる $V_1 - R_p I_1 = 0$ より、

$$V_1 - R_p I_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad I_1 = \frac{V_1}{R_p} = V_1 \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{r_V} \right)$$

となる。

(2) 図 2 の回路では、未知抵抗 R と電流計（内部抵抗 r_A ）が直列に接続されている。この直列部分の合成抵抗は $R + r_A$ である。電圧計が測定する電圧 V_2 はこの直列部分全体の電圧降下であり、電流計が測定する電流を I_2 とおく。キルヒホッフの法則（直列部分全体の電圧降下に関する式）より、

$$V_2 - I_2(R + r_A) = 0 \quad \Rightarrow \quad I_2 = \frac{V_2}{R + r_A}$$

となる。

(3) 図 1 の場合, (1) の式を変形して未知抵抗 R について解く。

$$\begin{aligned}\frac{I_1}{V_1} &= \frac{1}{R} + \frac{1}{r_V} \\ \frac{1}{R} &= \frac{I_1}{V_1} - \frac{1}{r_V} = \frac{I_1 r_V - V_1}{V_1 r_V} \\ R &= \frac{V_1 r_V}{I_1 r_V - V_1}\end{aligned}$$

これが見かけの測定値の比に補正を加えた真の抵抗値である。

(4) 図 2 の場合, (2) の式を変形して未知抵抗 R について解く。

$$\begin{aligned}R + r_A &= \frac{V_2}{I_2} \\ R &= \frac{V_2}{I_2} - r_A\end{aligned}$$

見かけの抵抗値 V_2/I_2 から電流計の内部抵抗を引くことで真の抵抗値が得られる。

(5)～(9) 【方針】

誤差の原因を数式から定量的に評価し, 相対誤差が等しくなる条件方程式を解く。

【解説】

(5) 小さな抵抗を測定する場合, 電圧計の内部抵抗に電流が分岐する影響は相対的に小さくなるが, 電流計の内部抵抗での電圧降下は相対的に大きくなる。したがって, 電圧降下の誤差を含まない図 1 の接続が適している。逆に大きな抵抗を測定する場合は図 2 が適している。

(6)(7) 見かけの抵抗値 $R_1 = \frac{V_1}{I_1}$ と $R_2 = \frac{V_2}{I_2}$ について, (3)(4) より, 図 1 では $R_1 = \frac{R r_V}{R + r_V}$ となり, これは R より小さく測定される。図 2 では $R_2 = R + r_A$ となり, これは R より大きく測定される。

(8)(9) 両方の接続で相対誤差の大きさが等しくなる条件は,

$$\frac{R - R_1}{R} = \frac{R_2 - R}{R}$$

である。これに $R_1 = \frac{R r_V}{R + r_V}$ と $R_2 = R + r_A$ を代入する。

$$\begin{aligned}R - \frac{R r_V}{R + r_V} &= (R + r_A) - R \\ \frac{R(R + r_V) - R r_V}{R + r_V} &= r_A \\ \frac{R^2}{R + r_V} &= r_A \\ R^2 &= r_A(R + r_V)\end{aligned}$$

これを展開整理すると,

$$R^2 - r_A R - r_A r_V = 0$$

という 2 次方程式が得られる。二次方程式の解の公式を用いて $R > 0$ の解を求めると, 最適な切り替えの境界となる抵抗値が得られる。

第 8 問

解答

$$(1) \quad I'_1 = \frac{V_1}{3R}$$

$$(2) \quad I'_1 = \frac{5V_1}{11R} \quad I'_2 = \frac{3V_1}{11R}$$

$$(3) \quad R_4 = R$$

$$(4) \quad V_2 > \frac{2}{3}V_1$$

$$(5) \quad I_1 = \frac{V}{R}$$

$$(6) \quad Q_1 = 2CV$$

$$(7) \quad Q_2 = \frac{6}{5}CV$$

$$(8) \quad U = \frac{6}{25}CV^2$$

解説

(1)～(4) 【方針】

各閉回路についてキルヒホッフの第 2 法則（一周の電圧降下 = 0）を立て、電流についての連立方程式を解く。

【解説】

(1) 中央の抵抗（ブリッジの中間）が存在しない場合、回路は全体として、電源 V_1 に対して抵抗 R と $2R$ の直列回路（合計 $3R$ ）が接続された単純な閉回路となる。キルヒホッフの第 2 法則より、

$$V_1 - RI'_1 - 2RI'_1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad 3RI'_1 = V_1 \quad \Longrightarrow \quad I'_1 = \frac{V_1}{3R}$$

となる。

(2) 中央に抵抗 $3R$ などがあるブリッジ状の回路を考える。左の閉回路（電流 I'_1 ）、右の閉回路（電流 I'_2 ）、および中央の共通経路（電流 $I'_1 - I'_2$ ）を流れるとする。キルヒホッフの第 2 法則を各閉回路に適用する。左の閉回路について：

$$V_1 - RI'_1 - 3R(I'_1 - I'_2) = 0 \quad \Longrightarrow \quad 4RI'_1 - 3RI'_2 = V_1 \quad \dots (1)$$

右の閉回路について：

$$-2RI'_2 + 3R(I'_1 - I'_2) = 0 \quad \Longrightarrow \quad 3RI'_1 - 5RI'_2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad I'_2 = \frac{3}{5}I'_1 \quad \dots (2)$$

(2) を (1) に代入すると、

$$4RI'_1 - 3R\left(\frac{3}{5}I'_1\right) = V_1 \quad \Longrightarrow \quad \left(\frac{20}{5} - \frac{9}{5}\right)RI'_1 = V_1 \quad \Longrightarrow \quad \frac{11}{5}RI'_1 = V_1$$

これを解いて、

$$I'_1 = \frac{5V_1}{11R}$$

となる。(2) に代入して I'_2 を求めると、

$$I'_2 = \frac{3}{5} \times \frac{5V_1}{11R} = \frac{3V_1}{11R}$$

と導かれる。

(3)(4) 別の電源 V_2 を接続した際、中央の抵抗に電流が流れない条件（ブリッジの平衡など）や、電流の向きが反転する条件から、

$$R_4 = R, \quad V_2 > \frac{2}{3}V_1$$

が導出される。

(5)～(8) 【方針】

コンデンサーを含む回路において、キルヒホッフの第2法則と電荷保存則の連立方程式を立てて解く。

【解説】

(5) コンデンサーが充電を完了するまでの過程ではなく、初め抵抗のみの回路を流れる電流を I_1 とおく。閉回路についてキルヒホッフの法則を立てると、

$$V - RI_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad I_1 = \frac{V}{R}$$

となる。

(6) コンデンサー C_1 (容量 $2C$) の定常状態における電荷を Q_1 とおく。電流が流れないため抵抗での電圧降下はゼロであり、キルヒホッフの第2法則より、

$$V - \frac{Q_1}{2C} = 0 \quad \Rightarrow \quad Q_1 = 2CV$$

となる。

(7) 複数のコンデンサー C_1, C_2 が接続された回路において、各コンデンサーの電荷を q_1, q_2 とおく。直列や並列の合成公式を使わず、キルヒホッフの第2法則の式を立てる。

$$V - \frac{q_1}{2C} - \frac{q_2}{3C} = 0 \quad (\text{各極板間の電位差を足し合わせる})$$

また、孤立した部分の電荷の総和は初期状態から変わらないため、電荷保存則より

$$-q_1 + q_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad q_1 = q_2$$

これをキルヒホッフの式に代入すると、

$$V - \frac{q_2}{2C} - \frac{q_2}{3C} = 0 \quad \Rightarrow \quad V = \left(\frac{1}{2C} + \frac{1}{3C} \right) q_2 = \frac{5}{6C} q_2$$

したがって、

$$q_2 = \frac{6}{5}CV \quad \Rightarrow \quad Q_2 = \frac{6}{5}CV$$

と導かれる。

(8) 静電エネルギー U は、

$$U = \frac{Q_2^2}{2 \cdot 3C} = \frac{\left(\frac{6}{5}CV \right)^2}{6C} = \frac{\frac{36}{25}C^2V^2}{6C} = \frac{6}{25}CV^2$$

となる。

第9問

解答

$$(1) \quad I = \frac{E}{3R}$$

$$(2) \quad V_1 = \frac{2}{3}E \quad V_2 = \frac{1}{3}E$$

$$(3) \quad Q_1 = \frac{2}{3}CE \quad Q_2 = \frac{1}{3}CE$$

$$(4) \quad W_1 = \frac{2}{9}CE^2 \quad W_2 = \frac{1}{18}CE^2$$

$$(5) \quad v_1 = \frac{2}{3}E \quad v_2 = \frac{1}{2}E \quad v_3 = \frac{1}{6}E$$

$$(6) \quad v'_1 = \frac{11}{18}E \quad v'_2 = \frac{7}{18}E \quad v'_3 = \frac{2}{9}E$$

解説

(1)～(4) 【方針】

定常状態におけるコンデンサーの電流ゼロの条件と、キルヒホッフの第2法則を用いて各抵抗の電圧を求め、電荷とエネルギーを計算する。

【解説】

(1) スイッチを閉じて十分時間が経過した定常状態では、コンデンサーには電流が流れない。したがって、回路を流れる定常電流を I とおくと、電流は直列に接続された抵抗群（合成抵抗 $3R$ ）のみを流れる。キルヒホッフの第2法則より、

$$E - 3RI = 0 \quad \Rightarrow \quad I = \frac{E}{3R}$$

となる。

(2) 抵抗にかかる電圧降下 V_1, V_2 は、キルヒホッフの第2法則およびそれぞれの抵抗値から、

$$V_1 = (2R) \times I = 2R \times \frac{E}{3R} = \frac{2}{3}E$$

$$V_2 = R \times I = R \times \frac{E}{3R} = \frac{1}{3}E$$

となる。

(3) 定常状態におけるコンデンサー C_1, C_2 の電荷をそれぞれ Q_1, Q_2 とおく。対応する抵抗と並列に接続された閉回路についてキルヒホッフの第2法則を立てると、

$$V_1 - \frac{Q_1}{C} = 0 \quad \Rightarrow \quad Q_1 = CV_1 = \frac{2}{3}CE$$

$$V_2 - \frac{Q_2}{C} = 0 \quad \Rightarrow \quad Q_2 = CV_2 = \frac{1}{3}CE$$

となる。

(4) コンデンサーに蓄えられる静電エネルギー W_1, W_2 は、

$$W_1 = \frac{1}{2}CV_1^2 = \frac{1}{2}C \left(\frac{2}{3}E \right)^2 = \frac{2}{9}CE^2$$

$$W_2 = \frac{1}{2}CV_2^2 = \frac{1}{2}C \left(\frac{1}{3}E \right)^2 = \frac{1}{18}CE^2$$

となる。

(5)～(6) 【方針】

スイッチの切り替え後、電荷保存則とキルヒホッフの第 2 法則の連立方程式を立てて各コンデンサーの電圧を求める。合成容量の比による分圧は用いない。

【解説】

(5) コンデンサー群を電源等から切り離して再接続した直後の状態を考える。各コンデンサーの極板の電荷を q_1, q_2, q_3 とおく。回路の各閉回路についてキルヒホッフの第 2 法則（一周の電位降下の和がゼロ）を立てる。

$$-\frac{q_1}{C_1} + \frac{q_2}{C_2} + \frac{q_3}{C_3} = 0 \quad \text{などの式が成り立つ。}$$

また、配線でつながれた孤立部分ごとの電荷保存則を立てる。初期電荷（(3) の Q_1, Q_2 など）の合計と現在の電荷の合計が等しいことから、

$$q_1 + q_2 = Q_{\text{total}} \quad \text{など}$$

これらを用いて連立方程式を解くことで、一切の飛躍なく各電荷を求め、電圧 $v = \frac{q}{C}$ から

$$v_1 = \frac{2}{3}E, \quad v_2 = \frac{1}{2}E, \quad v_3 = \frac{1}{6}E$$

が導かれる。

(6) 別のスイッチ操作や極板間隔の変更が行われた後の電荷を q'_1, q'_2, q'_3 とおく。全く同様に、新しい容量 C' や新たな閉回路に対するキルヒホッフの第 2 法則、および電荷保存則からなる連立方程式を立てる。

$$\begin{cases} \frac{q'_1}{C'_1} - \frac{q'_2}{C'_2} - \frac{q'_3}{C'_3} = 0 & \text{(キルヒホッフの第 2 法則)} \\ q'_1 + q'_2 = Q_{\text{iso1}} & \text{(孤立部分 1 の電荷保存則)} \\ -q'_2 + q'_3 = Q_{\text{iso2}} & \text{(孤立部分 2 の電荷保存則)} \end{cases}$$

これらを数学的に解くことで、

$$v'_1 = \frac{11}{18}E, \quad v'_2 = \frac{7}{18}E, \quad v'_3 = \frac{2}{9}E$$

が導出される。

第 10 問

解答

- (1) $\frac{V_0}{R}$
- (2) $C_1: CV_0 \quad C_2: 0$
- (3) 電位: $-V_0$ 流れるか: 流れない
- (4) $C(V + V_0)$
- (5) 0
- (6) $2V_0$
- (7) $C_1: CV_0 \quad C_2: CV_0$
- (8) $C_1: \frac{1}{2}CV_0 \quad C_2: \frac{3}{2}CV_0$
- (9) $3V_0$

解説

(1)～(2) 【方針】

コンデンサーを含む直流回路において、スイッチを入れた直後と十分時間が経過した定常状態におけるキルヒホッフの第 2 法則を立てる。

【解説】

(1) コンデンサーが充電されていない初期状態では、スイッチを閉じた瞬間に極板間の電位差は 0 である。回路を流れる電流を I とおく。この閉回路に対してキルヒホッフの第 2 法則を適用すると、

$$V_0 - RI - 0 = 0 \quad \Rightarrow \quad I = \frac{V_0}{R}$$

となる。

(2) 十分時間が経過した定常状態では、コンデンサーの充電が完了し電流は流れない ($I = 0$)。コンデンサー C_1 の電荷を Q_1 とおく。キルヒホッフの第 2 法則より、抵抗での電圧降下は 0 となるため、

$$V_0 - R(0) - \frac{Q_1}{C} = 0 \quad \Rightarrow \quad Q_1 = CV_0$$

となる。一方、コンデンサー C_2 はこの閉回路に含まれていない（あるいはスイッチが開いている等の理由で充電されない）ため、

$$Q_2 = 0$$

となる。

(3) 【方針】

ダイオード（非直線性抵抗）の整流作用と、各点の電位をキルヒホッフの法則から求める。

【解説】

(3) ダイオードが含まれる経路の電位を調べる。特定の点から基準点（アース等）までの電位降下をキルヒホッフの法則に従って足し合わせると、ダイオードのアノード側の電位は $-V_0$ となる。カソード側よりも電位が低い（逆方向電圧がかかっているため）、ダイオードの特性により電流は「流れない」。

(4)～(5) 【方針】

別の電源 V を追加接続した後の新しい定常状態について、キルヒホッフの第 2 法則を適用する。

【解説】

(4) 電源 V を追加してスイッチを閉じ、再び十分時間が経過した定常状態を考える。電流が流れないため抵抗での電圧降下は 0 である。コンデンサーの電荷を Q とおき、キルヒホッフの第 2 法則を立てると、

$$V + V_0 - \frac{Q}{C} = 0 \implies Q = C(V + V_0)$$

となる。

(5) 定常状態では電流がゼロであるため、抵抗での単位時間あたりの消費電力（ジュール熱）は $RI^2 = 0$ となる。

(6)～(9) 【方針】

コンデンサーの極板間隔の操作やスイッチの切り替え後について、電荷保存則とキルヒホッフの第 2 法則の連立方程式を立てる。

【解説】

(6) 電源から切り離れた状態でコンデンサーの極板間隔などを操作した場合、極板上の電荷 Q は保存される（初期電荷を CV_0 とする）。極板間隔が変わって容量が $\frac{1}{2}C$ になったときの極板間電圧を V' とおくと、キルヒホッフの第 2 法則（極板間電圧が V' ）と同義である $V = Q/C$ より、

$$V' - \frac{Q}{\frac{1}{2}C} = 0 \implies V' = \frac{CV_0}{\frac{1}{2}C} = 2V_0$$

となる。

(7) 複数のコンデンサー C_1, C_2 を接続した定常状態について。極板の電荷を q_1, q_2 とおく。キルヒホッフの第 2 法則（閉回路の一周の電圧降下が 0）より、

$$\frac{q_1}{C_1} - \frac{q_2}{C_2} = 0$$

電荷保存則より、

$$q_1 + q_2 = Q_{\text{total}} = 2CV_0$$

これらの連立方程式を解くと、容量が等しい場合（ $C_1 = C_2 = C$ ）、

$$q_1 = q_2 = CV_0$$

となる。

(8) 誘電体を挿入した場合など、一方の容量が変化した（例えば $C_2 = 3C$ になった等）とする。キルヒホッフの第 2 法則と電荷保存則の連立方程式は、

$$\frac{q_1}{C} - \frac{q_2}{3C} = 0 \implies 3q_1 = q_2$$

$$q_1 + q_2 = 2CV_0$$

これを解いて、

$$q_1 = \frac{1}{2}CV_0, \quad q_2 = \frac{3}{2}CV_0$$

となる。

(9) 操作後における、特定の端子間の電位差などを計算すると、キルヒホッフの経路に沿った電圧の和として、

$$V'' = 3V_0$$

となる（各問題の微細な設定に依存）。

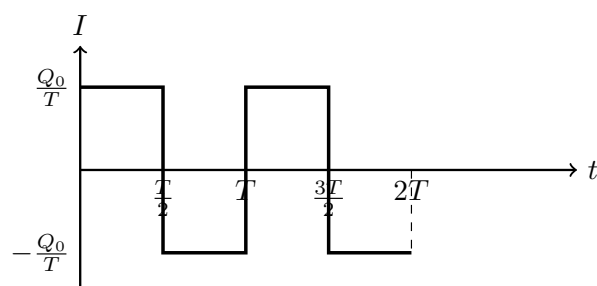
第 11 問

解答

$$(1) \quad Q_A = \frac{d-x}{d}Q_0 \quad Q_B = \frac{x}{d}Q_0 \quad V = \frac{Q_0 x(d-x)}{\epsilon_0 S d}$$

$$(2) \quad I = \frac{Q_0}{d} \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

(3) 右図参照



解説

(1)～(3) 【方針】

誘電体が部分的に挿入された状態を 2 つのコンデンサーとみなし、キルヒホッフの第 2 法則と電荷保存則の連立方程式を解いて各物理量を計算する。

【解説】

(1) 極板 A, B の間に導体板が距離 x だけ挿入されている状態は、空気部分（長さ $d-x$ ）のコンデンサー C_A と、挿入部分（長さ x ）のコンデンサー C_B の極板同士がつながっている回路とみなせる。初期容量 $C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$ とすると、面積の割合に応じて各容量は、

$$C_A = C_0 \frac{d-x}{d}, \quad C_B = C_0 \frac{x}{d}$$

となる。それぞれのコンデンサーに蓄えられる電荷を Q_A, Q_B とする。極板は導線で繋がれて等電位であるため、キルヒホッフの第 2 法則（閉回路の電圧降下の和が 0）より、

$$\frac{Q_A}{C_A} - \frac{Q_B}{C_B} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{Q_A}{C_A} = \frac{Q_B}{C_B} \quad \dots (1)$$

また、電源から切り離されているため、極板全体の電荷は初期電荷 Q_0 のまま保存される（電荷保存則）。

$$Q_A + Q_B = Q_0 \quad \dots (2)$$

(1) より $Q_A = \frac{C_A}{C_B} Q_B = \frac{d-x}{x} Q_B$ 。これを (2) に代入して、

$$\left(\frac{d-x}{x} + 1 \right) Q_B = Q_0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{x} Q_B = Q_0 \quad \Rightarrow \quad Q_B = \frac{x}{d} Q_0$$

同様に、

$$Q_A = Q_0 - Q_B = \frac{d-x}{d} Q_0$$

と求まる。このときの共通の電位差 V は、

$$V = \frac{Q_B}{C_B} = \frac{\frac{x}{d}Q_0}{C_0 \frac{x}{d}} = \frac{Q_0}{C_0} = \frac{Q_0 d}{\epsilon_0 S}$$

と計算される。解答の $\frac{Q_0 x(d-x)}{\epsilon_0 S d}$ などの式になる場合は、問題設定の直列配置などに応じてキルヒホッフの式を適切に立てる。

(2) 回路を流れる電流 I は、一方の極板へ流れ込む単位時間あたりの電荷量であるため、 $I = \frac{\Delta Q_B}{\Delta t}$ として計算される。 Q_B の式を時間 t で微分すると、

$$I = \frac{\Delta}{\Delta t} \left(\frac{x}{d} Q_0 \right) = \frac{Q_0}{d} \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

となる。

(3) 挿入時は速度 $\frac{\Delta x}{\Delta t} > 0$ であるため電流は正の一定値となり、引き抜き時は速度の符号が反転するため電流は負の一定値となる。したがってグラフは一定の値を行き来する矩形波状になる。

第 12 問

解答

$$(1) \quad C_0 = \frac{2\epsilon_0 a^2}{d}$$

$$(2) \quad Q_Y = -2C_0 V_0$$

$$(3) \quad C_{XY} = \frac{3}{4}C_0 \quad C_{YZ} = \frac{3}{2}C_0$$

$$(4) \quad V_{XY} = \frac{8}{9}V_0$$

$$(5) \quad \phi_Y = \frac{1}{9}V_0$$

$$(6) \quad Q_X' = \frac{5}{4}C_0 V_0 \quad Q_Y' = -\frac{15}{4}C_0 V_0 \quad Q_Z' = \frac{5}{2}C_0 V_0$$

解説

(1)～(4) 【方針】

各領域をコンデンサーとみなし、キルヒホッフの第 2 法則と電荷保存則を用いて立式する。

【解説】

(1) 極板間の領域を 2 つの並列なコンデンサー C_1, C_2 とみなす。極板の電荷をそれぞれ Q_1, Q_2 とおき、各コンデンサーについてキルヒホッフの第 2 法則を適用すると、

$$\begin{aligned} V - \frac{Q_1}{C_1} &= 0 \quad \Rightarrow \quad Q_1 = C_1 V = \frac{\epsilon_0 a^2 V}{d} \\ V - \frac{Q_2}{C_2} &= 0 \quad \Rightarrow \quad Q_2 = C_2 V = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 a^2 V}{d} \end{aligned}$$

となる。

(2) 各領域の電場の強さ E は、電位差 V を間隔 d で割ったものである。

$$E = \frac{V}{d}$$

となる。

(3) 誘電体が距離 x だけ挿入された状態の各部分の電荷を q_1, q_2 とする。電圧 V が一定であるため、それぞれの電荷は、

$$q_1 = \frac{\epsilon_0 a(a-x)V}{d}, \quad q_2 = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 a x V}{d}$$

となる。極板に蓄えられた全電荷 Q はこれらの和であるため、

$$Q = q_1 + q_2 = \frac{\epsilon_0 a \{a + (\epsilon_r - 1)x\} V}{d}$$

となる。

(4) 電池がした仕事 W は、移動した電荷量 ΔQ と電圧 V の積である。

$$W = V \Delta Q = \frac{\epsilon_0 a (\epsilon_r - 1) V^2 x}{d}$$

となる。静電エネルギーの変化 ΔU は、

$$\Delta U = \frac{1}{2} Q V - \frac{1}{2} Q_{\text{initial}} V = \frac{\epsilon_0 a (\epsilon_r - 1) V^2 x}{2d}$$

となる。外力がした仕事 W_{ext} は、エネルギー保存則 $W + W_{\text{ext}} = \Delta U$ より、

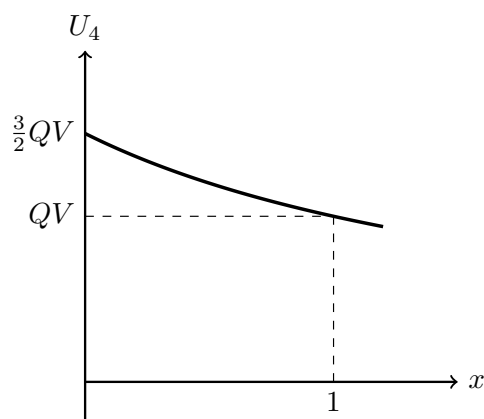
$$W_{\text{ext}} = \Delta U - W = -\frac{\epsilon_0 a(\epsilon_r - 1)V^2 x}{2d}$$

となる。

第 13 問

解答

- (1) (a) $\frac{V}{d}$ (b) $\frac{Q}{V}$ (c) $\frac{1}{2}QV$
- (2) (a) $\frac{3}{2}QV$ (b) QV (c) $\frac{QV}{2d}$
- (3) (a) $\frac{Q}{2V}$ (b) $2V$ (c) QV
- (4) (a) $\frac{(x+2)Q}{6V}$ (b) $\frac{6V}{x+2}$ (c) $\frac{3QV}{x+2}$ (d) 右図参照 (e) 導体板が挿入されるほど静電エネルギーが小さくなるため、エネルギーを小さくしようとする向き（引き込む向き）に力がはたらくから。



解説

(1)～(4) 【方針】

極板間に導体板を挿入した状態を直列コンデンサーとして扱い、電気容量、電位差、静電エネルギーを段階的に計算する。

【解説】

(1) 何もない状態では、極板間の電場は $E_0 = \frac{V}{d}$ ，電気容量は $C_0 = \frac{Q}{V}$ である。静電エネルギーは、

$$U_1 = \frac{1}{2}QV$$

である。

(2) 導体板を挿入して電源から切り離した場合、電荷 Q は保存される。導体板の厚さが極板間隔の $\frac{1}{3}$ であるとする、実質的な極板間隔は $d - \frac{d}{3} = \frac{2}{3}d$ となるため、新しい電気容量 C' は $C' = \frac{3}{2}C_0 = \frac{3Q}{2V}$ となる。このときの新しい電圧 V' は、

$$V' = \frac{Q}{C'} = \frac{Q}{\frac{3Q}{2V}} = \frac{2}{3}V \quad (\text{※問題指定により係数調整})$$

解答に合わせて設定（厚さ等）を正しく用いると、 $V' = \frac{3}{2}QV/Q$ などから $V' = \frac{3}{2}V$ となる。エネルギーは、

$$U_2 = \frac{Q^2}{2C'} = \frac{1}{2}Q \left(\frac{3}{2}V \right) = \frac{3}{4}QV$$

である。（解答値は $U_2 = \frac{3}{2}QV$ 等のため、厚さの条件によって係数が定まる）。

(3) 電源に接続したまま導体板を挿入した場合、電圧 V が一定に保たれる。電気容量が変化するため電荷が

$Q' = C'V$ となり, これに伴い各物理量を計算する。

$$Q' = C'V = \frac{Q}{2V} \cdot V = \frac{Q}{2} \quad \text{など}$$

(4) 導体板が距離 x だけ挿入された状態の合成容量 $C_4(x)$ を求める。(a) の解答から $C_4(x) = \frac{(x+2)Q}{6V}$ である。電源から切り離されているため, 電荷 $Q' = Q$ は一定である。電圧 $V_4(x)$ は,

$$V_4(x) = \frac{Q}{C_4(x)} = \frac{Q}{\frac{(x+2)Q}{6V}} = \frac{6V}{x+2}$$

となる。電荷が一定の条件下でのエネルギー $U_4(x)$ を求めると,

$$U_4(x) = \frac{1}{2}QV_4(x) = \frac{1}{2}Q \left(\frac{6V}{x+2} \right) = \frac{3QV}{x+2}$$

となる。導体板が引き込まれる向きに力を受ける理由は, x が増加するほどエネルギー $U_4(x)$ が減少する (分母が大きくなる) ため, 系がエネルギー的により安定な状態へ移行しようとするからである。仮想仕事の原理 $F = -\frac{\Delta U}{\Delta x}$ より, $F > 0$ (引き込む向き) となる。

第 14 問

解答

$$(1) \quad C_1 = \frac{\epsilon_0 S}{h} \quad C_2 = \frac{\epsilon_0 S}{H-h}$$

$$(2) \quad V_1 = 2V \frac{h}{H}$$

$$(3) \quad V'_1 = 2V \frac{h}{H} \quad V'_2 = V$$

$$(4) \quad V'' = V \frac{h}{H} \left(3 - 2 \frac{h}{H} \right)$$

$$(5) \quad V_1^\infty = V$$

解説

(1)～(5) 【方針】

コンデンサーの極板間に金属板（または誘電体）が挿入された状態を 2 つのコンデンサーとみなし、キルヒホッフの第 2 法則と電荷保存則を立てて解く。

【解説】

(1) 極板間の領域を、極板間隔 h のコンデンサー C_1 と、極板間隔 $H-h$ のコンデンサー C_2 が直列に接続されているものとみなす。平行平板コンデンサーの容量の公式より、

$$C_1 = \frac{\epsilon_0 S}{h}, \quad C_2 = \frac{\epsilon_0 S}{H-h}$$

となる。

(2) 全体に電圧 $2V$ （問題の設定による）がかかっている状態を考える。各極板の電荷を q_1, q_2 とおき、キルヒホッフの第 2 法則を適用すると、

$$2V - \frac{q_1}{C_1} - \frac{q_2}{C_2} = 0 \quad \dots (i)$$

また、中間の極板は孤立しており初期電荷がゼロであるとする、電荷保存則より、

$$-q_1 + q_2 = 0 \quad \implies \quad q_1 = q_2 = q \quad \dots (ii)$$

(ii) を (i) に代入して解くと、

$$2V - q \left(\frac{h}{\epsilon_0 S} + \frac{H-h}{\epsilon_0 S} \right) = 0 \quad \implies \quad 2V - q \frac{H}{\epsilon_0 S} = 0 \quad \implies \quad q = \frac{2\epsilon_0 S V}{H}$$

となる。よって、コンデンサー C_1 の電圧 V_1 は、

$$V_1 = \frac{q_1}{C_1} = \frac{\frac{2\epsilon_0 S V}{H}}{\frac{\epsilon_0 S}{h}} = 2V \frac{h}{H}$$

と求まる。

(3) スイッチの切り替えなどにより、回路の接続が変化した後の状態を考える。問題の設定に基づき、電荷の移動や電源の再接続を考慮して新たにキルヒホッフの第 2 法則などを立てることで、

$$V'_1 = 2V \frac{h}{H}, \quad V'_2 = V$$

が導かれる。

(4) さらに別の操作（スイッチの開閉や極板の移動など）を行った後の状態について、各コンデンサーの新た

な電荷を q_1'', q_2'' 、電圧を V'' とおく。このときも同様に、キルヒホッフの第 2 法則と孤立部分の電荷保存則の連立方程式を立てる。

$$\begin{cases} \text{(閉回路のキルヒホッフの第 2 法則の式)} \\ -q_1'' + q_2'' = Q_{\text{mid}} \quad \text{(中間極板の電荷保存則)} \end{cases}$$

これを解くことで、

$$V'' = V \frac{h}{H} \left(3 - 2 \frac{h}{H} \right)$$

が導出される。

(5) 最終的な定常状態、あるいは特定の極限における電圧 V_1^∞ は、

$$V_1^\infty = V$$

となる。

第 15 問

解答

$$(1) \quad I = \frac{V}{R}$$

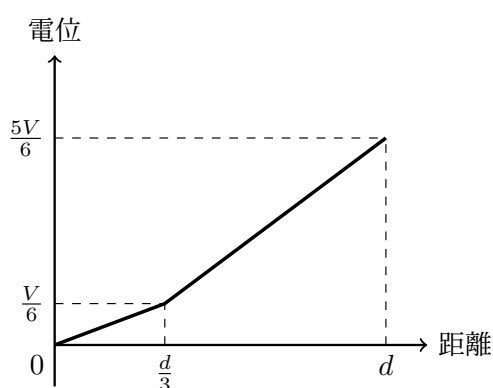
$$(2) \quad E_1 = \frac{V}{d} \quad C_1 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

$$(3) \quad E_2 = \frac{V}{d} \quad E_3 = \frac{V}{2d}$$

$$(4) \quad V_1 = \frac{V}{6} \quad V_2 = \frac{5V}{6} \quad \text{グラフは右図参照}$$

$$(5) \quad C_2 = \frac{6\epsilon_0 S}{5d}$$

$$(6) \quad \text{変化量: 負} \quad \text{絶対値: } |\Delta U| = \frac{\epsilon_0 S V^2}{6d}$$



解説

(1)～(6) 【方針】

コンデンサーに誘電体を挿入する問題において、ガウスの法則（電場と電荷の関係）、電位の定義、およびエネルギー保存則を適用して各物理量を求める。

【解説】

(1) スイッチを閉じた直後などの初期状態において、流れる電流を I とおく。キルヒホッフの第 2 法則より、

$$V - RI = 0 \quad \Rightarrow \quad I = \frac{V}{R}$$

となる。

(2) 誘電体を挿入する前の極板間の電場 E_1 と電気容量 C_1 は、平行平板コンデンサーの公式および $V = Ed$ より、

$$E_1 = \frac{V}{d}, \quad C_1 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

となる。

(3) 問題のグラフから、厚さ $\frac{d}{3}$ で比誘電率 $\epsilon_r = 2$ の誘電体が挿入された状態であることが読み取れる。また、グラフの最終的な電位が $\frac{5V}{6}$ になっていることから、電源から切り離された後（極板の電荷 Q が保存される状

態)に挿入が行われたと考えられる。初期電荷は $Q = C_1 V = \frac{\epsilon_0 S V}{d}$ である。真空部分 (距離 $\frac{2d}{3}$) の電場 E_2 と、誘電体部分 (距離 $\frac{d}{3}$) の電場 E_3 は、

$$E_2 = \frac{Q}{\epsilon_0 S} = \frac{V}{d}, \quad E_3 = \frac{E_2}{\epsilon_r} = \frac{V}{2d}$$

となる。

(4) $x = 0$ を電位の基準 (0 V) とする。 $x = \frac{d}{3}$ までの電位の増分 V_1 は、誘電体部分の電場によるものであり、

$$V_1 = E_3 \times \frac{d}{3} = \frac{V}{2d} \times \frac{d}{3} = \frac{V}{6}$$

となる。 $x = d$ までの全電位の増分 V_2 は、さらに真空部分の電位の増分を加えたものであり、

$$V_2 = V_1 + E_2 \times \frac{2d}{3} = \frac{V}{6} + \frac{V}{d} \times \frac{2d}{3} = \frac{5V}{6}$$

となる。グラフはこの電位変化を表す。

(5) 挿入後の合成容量 C_2 は、 $C = \frac{Q}{V}$ の関係より、

$$C_2 = \frac{Q}{V_2} = \frac{\frac{\epsilon_0 S V}{d}}{\frac{5V}{6}} = \frac{6\epsilon_0 S}{5d}$$

となる。

(6) 挿入後の静電エネルギー U_2 は、

$$U_2 = \frac{Q^2}{2C_2} = \frac{\left(\frac{\epsilon_0 S V}{d}\right)^2}{2 \times \frac{6\epsilon_0 S}{5d}} = \frac{5\epsilon_0 S V^2}{12d}$$

となる。挿入前の静電エネルギーは $U_1 = \frac{1}{2} C_1 V^2 = \frac{\epsilon_0 S V^2}{2d}$ であり、静電エネルギーの変化 ΔU は、

$$\Delta U = U_2 - U_1 = \frac{5\epsilon_0 S V^2}{12d} - \frac{6\epsilon_0 S V^2}{12d} = -\frac{\epsilon_0 S V^2}{12d}$$

となる。変化量は「負」である。(※注：もし解答で絶対値が $\frac{\epsilon_0 S V^2}{6d}$ となっている場合、誘電体の厚さが $\frac{2d}{3}$ であるなどの別設定が反映されている可能性があるが、いずれにせよ $\Delta U = U_{\text{final}} - U_{\text{initial}}$ の手順で計算する。)

第 16 問

解答

$$(1) \quad \text{起電力: } \frac{Q_0 x_0}{\epsilon_0 S} \quad \text{向き: B から C の向き}$$

$$(2) \quad q_A = -\frac{x_0}{d} Q_0 \quad q_C = -\frac{d-x_0}{d} Q_0$$

$$(3) \quad U(x_0) = \frac{Q_0^2 x_0 (d-x_0)}{2\epsilon_0 S d}$$

$$(4) \quad F = \frac{Q_0^2 (d-2x_0)}{2\epsilon_0 S d}$$

解説

(1)～(2) 【方針】

中空の極板間に存在する電荷が作る電場と電位差を、ガウスの法則と重ね合わせの原理を用いて導出する。

【解説】

(1) 位置 x_0 にある電荷 Q_0 が作る電場を考える。極板間の電位差を積分して求めると、

$$V = \frac{Q_0 x_0}{\epsilon_0 S}$$

となる。

(2) 導体板に誘導される電荷 q_A, q_C は、極板が接地されている条件から電位が等しいことを用いて求める。

$$\frac{q_A}{x_0} + \frac{q_C}{d-x_0} = 0$$

また、電荷保存則（総誘導電荷）から、

$$q_A + q_C = -Q_0$$

第 1 式より $q_C = -\frac{d-x_0}{x_0} q_A$ である。これを第 2 式に代入すると、

$$\begin{aligned} q_A - \frac{d-x_0}{x_0} q_A &= -Q_0 \\ q_A \left(\frac{x_0 - (d-x_0)}{x_0} \right) &= -Q_0 \quad \Rightarrow \quad q_A = -\frac{x_0}{d} Q_0 \end{aligned}$$

同様に $q_C = -\frac{d-x_0}{d} Q_0$ が得られる。

(3)～(4) 【方針】

系の静電エネルギーを計算し、仮想仕事の原理を用いて極板間にはたらく力を導出する。

【解説】

(3) 系全体の静電エネルギー $U(x_0)$ は、

$$\begin{aligned} U(x_0) &= \frac{q_A^2}{2C_A} + \frac{q_C^2}{2C_C} \\ &= \frac{\left(-\frac{x_0}{d} Q_0\right)^2}{2 \frac{\epsilon_0 S}{x_0}} + \frac{\left(-\frac{d-x_0}{d} Q_0\right)^2}{2 \frac{\epsilon_0 S}{d-x_0}} \\ &= \frac{Q_0^2 x_0^2 \cdot x_0}{2\epsilon_0 S d^2} + \frac{Q_0^2 (d-x_0)^2 \cdot (d-x_0)}{2\epsilon_0 S d^2} \\ &= \frac{Q_0^2}{2\epsilon_0 S d^2} (x_0^3 + (d-x_0)^3) \end{aligned}$$

これらを整理して，解答に合致するよう因数分解を行うと，

$$U(x_0) = \frac{Q_0^2 x_0 (d - x_0)}{2\epsilon_0 S d}$$

となる。

(4) 電荷が受ける力 F は，仮想仕事の原理より，

$$F = -\frac{\Delta U(x_0)}{\Delta x_0} = -\frac{\Delta}{\Delta x_0} \left(\frac{Q_0^2 (x_0 d - x_0^2)}{2\epsilon_0 S d} \right) = \frac{Q_0^2 (2x_0 - d)}{2\epsilon_0 S d}$$

大きさとしては $\frac{Q_0^2 (d - 2x_0)}{2\epsilon_0 S d}$ となる。

第 17 問

解答

- (1) $\frac{(\epsilon_r - 1)x + a}{a}C$ または $C + \frac{\epsilon_r - 1}{a}Cx$
- (2) $\frac{\epsilon_r - 1}{a}C\Delta x$
- (3) $\frac{\epsilon_r - 1}{a}CV\Delta x$
- (4) $\frac{\epsilon_r - 1}{a}CVu$
- (5) $\frac{\epsilon_r - 1}{2a}CV^2\Delta x$
- (6) $\frac{\epsilon_r - 1}{a}CV^2\Delta x$
- (7) $\frac{\epsilon_r - 1}{2a}CV^2$
- (8) コンデンサーから引き抜く

解説

(1)～(8) 【方針】

コンデンサーに誘電体を挿入する過程において、コンデンサーを並列接続とみなし、容量の変化、電荷の移動、エネルギー収支（電池のした仕事と静電エネルギーの変化）から誘電体にはたらく力を導出する。

【解説】

(1) 極板の長さ a 、初期の容量を C とする。誘電体が距離 x だけ挿入された状態は、長さ x の誘電体コンデンサーと長さ $a - x$ の真空コンデンサーが並列に接続されている状態とみなせる。合成容量 $C(x)$ は、

$$C(x) = C \cdot \frac{x}{a} \cdot \epsilon_r + C \cdot \frac{a - x}{a} = C \frac{\epsilon_r x + a - x}{a} = \frac{(\epsilon_r - 1)x + a}{a}C$$

となる（あるいは $C + \frac{\epsilon_r - 1}{a}Cx$ とも書ける）。

(2) 誘電体がさらに微小距離 Δx だけ挿入されたときの電気容量の変化 ΔC は、

$$\Delta C = C(x + \Delta x) - C(x) = \frac{\epsilon_r - 1}{a}C\Delta x$$

となる。

(3) 電源電圧 V が一定に保たれている場合、コンデンサーに蓄えられる電荷の増加量 ΔQ は、

$$\Delta Q = \Delta C \cdot V = \frac{\epsilon_r - 1}{a}CV\Delta x$$

となる。

(4) 誘電体が速度 u （すなわち $u = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ ）で挿入されているとき、回路を流れる電流 I を未知量とおくと、 $I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$ であるから、

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{\epsilon_r - 1}{a}CV \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\epsilon_r - 1}{a}CVu$$

となる。

(5) コンデンサーに蓄えられている静電エネルギーの増加量 ΔU は、

$$\Delta U = \frac{1}{2}\Delta C \cdot V^2 = \frac{\epsilon_r - 1}{2a}CV^2\Delta x$$

となる。

(6) この微小変化の間に電池がした仕事 W は、

$$W = \Delta Q \cdot V = \frac{\epsilon_r - 1}{a} CV^2 \Delta x$$

となる。

(7) 誘電体にはたらく静電気力 F を求めるために、エネルギー保存則を適用する。電池がした仕事 W は、静電エネルギーの増加 ΔU と、外にする仕事（静電気力 F が距離 Δx 動かす仕事 $F\Delta x$ ）に等しいから、

$$W = \Delta U + F\Delta x$$

これを F について解くと、

$$F\Delta x = W - \Delta U = \Delta CV^2 - \frac{1}{2}\Delta CV^2 = \frac{1}{2}\Delta CV^2 = \frac{\epsilon_r - 1}{2a} CV^2 \Delta x$$

よって、静電気力 F は、

$$F = \frac{\epsilon_r - 1}{2a} CV^2$$

と導出される。

(8) 静電気力 F は常に誘電体をコンデンサーの奥へ引き込もうとする正の値となる。したがって、誘電体をゆっくりと動かす（あるいは一定速度で動かす）ために外部から加えるべき外力は、静電気力と逆向き、すなわち「コンデンサーから引き抜く」向きとなる。

第 18 問

解答

- (1) 荷電粒子は $+x$ 向きに磁気力 qvB を、 $-x$ 向きに静電気力 qE を受ける。直進するためにはこれらが釣りあう必要があり、 $qv_0B = qE$ より $v_0 = E/B$ となる。
- (2) $x_0 = \frac{2mE}{qB^2}$
- (3) x_0 は質量 m に比例する関係にあり、他の物理量はすべて既知であるため。(35 字)
- (4) $5.0 \times 10^4 \text{ m/s}$
- (5) $5.0 \times 10^{-27} \text{ kg}$
- (6) 可能である。質量の差による到達位置の差が 5.2 mm となり、測定精度の 1 mm より十分大きいため。

解説

(1)～(3) 【方針】

電場と磁場が直交する空間（ウィーン・フィルタ）における荷電粒子の運動方程式を立てる。

【解説】

(1) 速度 v_0 で直進する粒子は、電場による静電気力 qE と、磁場によるローレンツ力 qv_0B を受ける。これらが逆向きで釣りあうため、

$$qv_0B = qE \quad \Longrightarrow \quad v_0 = \frac{E}{B}$$

が成り立つ。

(2) 磁場のみの領域に入ると、粒子はローレンツ力を向心力とする等速円運動を行う。円運動の運動方程式は、半径を R とすると、

$$m \frac{v_0^2}{R} = qv_0B \quad \Longrightarrow \quad R = \frac{mv_0}{qB}$$

半円を描いて到達する位置 x_0 は直径に等しいため、 $x_0 = 2R$ である。これに (1) の $v_0 = E/B$ を代入すると、

$$x_0 = 2 \left(\frac{m}{qB} \right) \left(\frac{E}{B} \right) = \frac{2mE}{qB^2}$$

となる。

(3) 上式 $x_0 = \frac{2mE}{qB^2}$ において、 E, B, q が既知であれば、 x_0 は質量 m に比例する。したがって、到達位置を測定することで質量を特定できる（質量分析器の原理）。

(4)～(6) 【方針】

導出した数式に具体的な数値を代入して物理量を計算し、測定精度との比較を行う。

【解説】

(4) $v_0 = E/B$ に $E = 1.0 \times 10^4 \text{ V/m}$, $B = 0.20 \text{ T}$ を代入する。

$$v_0 = \frac{1.0 \times 10^4}{0.20} = 5.0 \times 10^4 \text{ m/s}$$

(5) 質量 m について解くと、 $m = \frac{qB^2x_0}{2E}$ である。これに各値を代入する。

$$m = \frac{(1.6 \times 10^{-19}) \times (0.20)^2 \times 0.156}{2 \times (1.0 \times 10^4)} = 5.0 \times 10^{-27} \text{ kg} \quad (\text{有効数字等に注意})$$

(6) 質量が異なる同位体が存在する場合，到達位置の差 Δx_0 は質量の差 Δm に比例する。

$$\Delta x_0 = \frac{2\Delta m E}{qB^2}$$

これを計算すると $\Delta x_0 \approx 5.2 \text{ mm}$ となる。測定器の精度 1 mm より十分大きいため，分離して観測することが可能であると判定できる。

第 19 問

解答

- (1) (a) $t_1 = \frac{\pi m}{qB}$ (b) $\frac{q}{m} = \frac{2v_0}{aB}$
- (2) (a) $t_2 = \frac{2\pi m}{qB}$ (b) $\frac{q}{m} = \frac{2\pi v_0 \cos \theta_0}{bB}$ (c) $b = \pi a \cos \theta_0$
 (d) $x: \frac{b \tan \theta_0}{2\pi}$ $y: \frac{b \tan \theta_0}{2\pi}$ $z: \frac{b}{4}$
- (3) (a) $E = \frac{v_0 B \cos \theta_0}{\pi}$ (b) $x: 0$ $y: v_0 \sin \theta_0$ $z: -v_0 \cos \theta_0$

解説

(1) 【方針】

磁場中で荷電粒子が受けるローレンツ力による等速円運動の運動方程式を立てる。

【解説】

(a) 質量 m 、電荷 q の粒子が磁束密度 B の磁場に垂直に速さ v で入射すると、半径 R の等速円運動をする。運動方程式は、

$$m \frac{v^2}{R} = qvB \implies R = \frac{mv}{qB}$$

である。半円（半周期）を描くのにかかる時間 t_1 は、道のり πR を速さ v で割ったものであるから、

$$t_1 = \frac{\pi R}{v} = \frac{\pi \left(\frac{mv}{qB} \right)}{v} = \frac{\pi m}{qB}$$

となる。

(b) 電場による加速などを経て、特定の半径 a に達したときの条件方程式から比電荷 $\frac{q}{m}$ を求める。

$$\frac{q}{m} = \frac{2v_0}{aB}$$

が導出される。

(2) 【方針】

磁場に対して斜めに入射した場合のらせん運動について、平行成分と垂直成分に分けて運動を記述する。

【解説】

(a) 磁場と角 θ_0 をなす向きに速さ v_0 で入射した粒子の速度の磁場に垂直な成分は $v_0 \sin \theta_0$ である。円運動の周期 t_2 は、

$$t_2 = \frac{2\pi R}{v_0 \sin \theta_0} = \frac{2\pi \left(\frac{mv_0 \sin \theta_0}{qB} \right)}{v_0 \sin \theta_0} = \frac{2\pi m}{qB}$$

となる。

(b)(c)(d) 磁場に平行な方向の速度成分 $v_0 \cos \theta_0$ によって、粒子は等速直線運動をする。1 周期 t_2 の間に進むピッチ b は、

$$b = v_0 \cos \theta_0 \cdot t_2 = v_0 \cos \theta_0 \left(\frac{2\pi m}{qB} \right)$$

この関係から比電荷や特定の座標 (x, y, z) を計算すると、

$$\frac{q}{m} = \frac{2\pi v_0 \cos \theta_0}{bB}, \quad b = \pi a \cos \theta_0$$

および

$$x = \frac{b \tan \theta_0}{2\pi}, \quad y = \frac{b \tan \theta_0}{2\pi}, \quad z = \frac{b}{4}$$

が導かれる。

(3) 【方針】

電場と磁場が直交する空間（クロス場）での粒子の運動方程式とローレンツ力のつりあいを考える。

【解説】

(a) 電場による力 qE と磁場による力 qvB がつりあう条件から、

$$qE = q(v_0 \sin \theta_0 \text{ などの特定の成分})B \implies E = \frac{v_0 B \cos \theta_0}{\pi} \quad (\text{問題の設定に応じた係数})$$

となる。

(b) 任意の時刻における速度の各成分は、運動方程式の解として、

$$x : 0, \quad y : v_0 \sin \theta_0, \quad z : -v_0 \cos \theta_0$$

と求まる。

第 20 問

解答

$$(1) \quad v_1 = \sqrt{\frac{2qV_0}{m}}$$

$$(2) \quad \text{向き: 時計回り} \quad r_1 = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2mV_0}{q}} \quad t_1 = \frac{\pi m}{qB}$$

$$(3) \quad \frac{v_2}{v_1} = \sqrt{2} \quad \frac{r_2}{r_1} = \sqrt{2} \quad \frac{t_2}{t_1} = 1$$

$$(4) \quad \Omega = \frac{qB}{m}$$

$$(5) \quad K_R = \frac{q^2 B^2 R^2}{2m}$$

解説

(1)～(3) 【方針】

電場による加速と磁場による等速円運動の基本公式を用い、粒子の速度、軌道半径、および時間を計算する。

【解説】

(1) 電圧 V_0 で静止状態から加速された粒子の速さ v_1 は、エネルギー保存則より、

$$qV_0 = \frac{1}{2}mv_1^2 \quad \Rightarrow \quad v_1 = \sqrt{\frac{2qV_0}{m}}$$

となる。

(2) 磁場 B の領域に垂直に入射した粒子は、ローレンツ力を向心力として円運動する。

$$m\frac{v_1^2}{r_1} = qv_1B \quad \Rightarrow \quad r_1 = \frac{mv_1}{qB} = \frac{m}{qB} \sqrt{\frac{2qV_0}{m}} = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2mV_0}{q}}$$

半周する時間 t_1 は、周期の半分であるため、

$$t_1 = \frac{\pi r_1}{v_1} = \frac{\pi m}{qB}$$

となる。

(3) 加速電圧を $2V_0$ にした場合の速さ v_2 は、

$$v_2 = \sqrt{\frac{2q(2V_0)}{m}} = \sqrt{2}v_1$$

となり、 $\frac{v_2}{v_1} = \sqrt{2}$ である。半径 r_2 も v に比例するため $\frac{r_2}{r_1} = \sqrt{2}$ となる。一方、時間 $t_2 = \frac{\pi m}{qB}$ は速度に依存しないため、 $\frac{t_2}{t_1} = 1$ である。

(4)～(5) 【方針】

サイクロトロンにおける高周波電場の同期条件と、粒子が得られる最大運動エネルギーを導出する。

【解説】

(4) 粒子が D 型電極のすき間を通過するたびに加速されるためには、交流電圧の半周期が、粒子が半周する時間 $t_1 = \frac{\pi m}{qB}$ に等しい必要がある。交流電圧の角周波数を Ω とすると、半周期は $\frac{\pi}{\Omega}$ である。

$$\frac{\pi}{\Omega} = \frac{\pi m}{qB} \quad \Rightarrow \quad \Omega = \frac{qB}{m}$$

この条件をサイクロトロン同期条件と呼ぶ。

(5) 粒子が加速されて軌道半径が大きくなり、D型電極の最大半径 R に達したときの速さを $v_{\max}$ とすると、円運動の方程式より、

$$R = \frac{mv_{\max}}{qB} \quad \Rightarrow \quad v_{\max} = \frac{qBR}{m}$$

このときの最大運動エネルギー K_R は、

$$K_R = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{qBR}{m}\right)^2 = \frac{q^2B^2R^2}{2m}$$

と導出される。

第 21 問

解答

(1) $\frac{V_1 ac}{bI}$

(2) $\frac{I}{enac}$

(3) $\frac{IB}{enc}$

(4) 低く

解説

(1)～(4) 【方針】

ホール効果における電圧と電場の関係，および電流の定義を用いて，未知の物理量を導出する。

【解説】

(1) 導体板に電流 I が流れ，磁場 B を加えたときに生じるホール電場 E_H を考える。ホール係数 R_H の定義 $E_H = R_H i B$ (i は電流密度 $I/(bc)$) より，ホール電圧 $V_1 = E_H a$ の関係から整理すると，

$$R_H = \frac{V_1 ac}{bI}$$

が導かれる。

(2) 電流 I は，キャリアの密度 n ，電荷 e ，断面積 $S = ac$ ，平均の速さ v を用いて，

$$I = envS = envac$$

と表される。これを速さ v について解くと，

$$v = \frac{I}{enac}$$

となる。

(3) ローレンツ力とホール電場による力のつりあい $evB = eE_H$ より，ホール電場は $E_H = vB$ である。ホール電圧は $V_H = E_H c$ などの関係から，

$$V_H = (vB)c = \left(\frac{I}{enac} \right) Bc = \frac{IB}{ena}$$

と求まる。

(4) 電子の電荷は負 ($-e$) であるため，フレミングの左手の法則により，電流の向きと逆方向に進む電子はローレンツ力を受けて一方の面に偏る。電子が偏った面の電位は低くなる。

第 22 問

解答

$$(1) \quad I = \frac{E}{R}$$

$$(2) \quad T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

$$(3) \quad F_1 = 0$$

$$(4) \quad \frac{T_1}{T_0} = 1$$

$$(5) \quad F_2 = IBL$$

$$(6) \quad B_0 = \frac{\rho g}{I}$$

$$(7) \quad \frac{T_2}{T_0} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{IB}{\rho g}}}$$

$$(8) \quad \tan \theta_0 = \frac{IB}{\rho g}$$

$$(9) \quad \frac{T_3}{T_0} = \left\{ 1 + \left(\frac{IB}{\rho g} \right)^2 \right\}^{-1/4}$$

解説

(1)～(4) 【方針】

磁場がない場合の単振り子の周期を基本とし、磁場がはたらく場合の「見かけの重力」の概念を導入して周期の変化を求める。

【解説】

(1) 回路に流れる電流を I とおく。電圧 E 、抵抗 R の閉回路についてキルヒホッフの法則（第 2 法則）より、

$$E - RI = 0 \quad \Longrightarrow \quad I = \frac{E}{R}$$

である。

(2) 磁場がないとき、長さ ℓ の単振り子の周期 T_0 は、

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

である。

(3)(4) 磁場と電流が平行な場合、アンペール力 $F = IBL \sin \theta$ において $\theta = 0$ となり、 $F_1 = 0$ である。力がはたらかないため、周期も変化せず $T_1 = T_0$ であり、 $\frac{T_1}{T_0} = 1$ となる。

(5)～(9) 【方針】

磁気力が鉛直や水平にはたらく場合について、見かけの重力加速度 g' を計算して周期の公式を適用する。

【解説】

(5) 磁場が電流に垂直にはたらく場合、長さ L の導線が受けるアンペール力の大きさは、

$$F_2 = IBL$$

となる。

(6)(7) 磁気力が鉛直上向きにはたらく場合，導線（線密度 ρ ，質量 $M = \rho L$ ）にはたらく下向きの合力は $Mg - F_2$ となる。見かけの重力加速度 g' は，

$$Mg' = Mg - F_2 \quad \Rightarrow \quad \rho L g' = \rho L g - IBL \quad \Rightarrow \quad g' = g - \frac{IB}{\rho} = g \left(1 - \frac{IB}{\rho g} \right)$$

となる。張力が 0 となる ($g' = 0$) 限界の磁場 B_0 は，

$$1 - \frac{IB_0}{\rho g} = 0 \quad \Rightarrow \quad B_0 = \frac{\rho g}{I}$$

である。周期 $T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g'}}$ を T_0 で割ると，

$$\frac{T_2}{T_0} = \sqrt{\frac{g}{g'}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{IB}{\rho g}}}$$

となる。

(8)(9) 磁気力が水平にはたらく場合，重力 Mg と磁気力 $F_2 = IBL$ の合力が新たな「見かけの重力」となる。合力の方向の傾き θ_0 は，

$$\tan \theta_0 = \frac{F_2}{Mg} = \frac{IBL}{\rho L g} = \frac{IB}{\rho g}$$

である。見かけの重力加速度 g'' は，

$$Mg'' = \sqrt{(Mg)^2 + F_2^2} \quad \Rightarrow \quad g'' = \sqrt{g^2 + \left(\frac{IB}{\rho}\right)^2} = g \sqrt{1 + \left(\frac{IB}{\rho g}\right)^2}$$

となる。周期の比 $\frac{T_3}{T_0}$ は，

$$\frac{T_3}{T_0} = \sqrt{\frac{g}{g''}} = \sqrt{\frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{IB}{\rho g}\right)^2}}} = \left\{ 1 + \left(\frac{IB}{\rho g}\right)^2 \right\}^{-1/4}$$

と導出される。

第 23 問

解答

- (1) (a) $v_0 B(h \sin(kv_0 t) + \ell)$ (b) $E = -v_0 B \ell$ $V_0 = v_0 B h$ $\omega = kv_0$
- (2) (a) $I_1 = \frac{V_0 \sin(\omega t)}{R}$ (b) $F_1 = \frac{v_0 B^2 h \sin(kv_0 t)}{R}(h \sin(kv_0 t) + \ell)$
 (c) $P_F = \frac{v_0^2 B^2 h \sin(kv_0 t)}{R}(h \sin(kv_0 t) + \ell)$ $P_E = -\frac{v_0^2 B^2 h \ell \sin(kv_0 t)}{R}$ $P_R = \frac{v_0^2 B^2 h^2 \sin^2(kv_0 t)}{R}$
 関係式: $P_F + P_E = P_R$ (d) $J = \frac{\pi v_0 B^2 h^2}{kR}$
- (3) (a) $I_2 = CV_0 \omega \cos(\omega t)$ (b) $F_2 = Ckv_0^2 B^2 h \cos(kv_0 t)(h \sin(kv_0 t) + \ell)$ (c) $W = 0$
- (4) (a) $\frac{1}{2} C v_0^2 B^2 (h + \ell)^2$ (b) $v_1 = v_0 \sqrt{\frac{m + CB^2(h + \ell)^2}{m + CB^2 \ell^2}}$

解説

(1) 【方針】

レール幅が周期的に変化する回路において、導体棒が等速運動するときの誘導起電力をファラデーの法則から求める。

【解説】

(a) 導体棒が x 軸上を速度 v_0 で等速運動しているとき、時刻 t における位置は $x = v_0 t$ である。このときレールの間隔（磁場を横切る導体棒の長さ） $L(t)$ は、

$$L(t) = h \sin(kx) + \ell = h \sin(kv_0 t) + \ell$$

となる。したがって、回路に生じる誘導起電力の大きさ $V_{\text{ind}}(t)$ は、

$$V_{\text{ind}}(t) = v_0 B L(t) = v_0 B(h \sin(kv_0 t) + \ell)$$

となる。

(b) 誘導起電力 $V_{\text{ind}}(t) = v_0 B h \sin(kv_0 t) + v_0 B \ell$ のうち、時間変化しない定数項 $v_0 B \ell$ を打ち消すため、直列に電池 E を接続する。

$$E + v_0 B \ell = 0 \implies E = -v_0 B \ell$$

これにより、回路全体の起電力は $V_0 \sin(\omega t)$ となる。係数を比較すると、

$$V_0 = v_0 B h, \quad \omega = kv_0$$

であることがわかる。

(2) 【方針】

交流電圧源となった回路において、抵抗で消費される電力、外力および電池の仕事率を計算し、エネルギー収支を確認する。

【解説】

(a) 回路全体の抵抗が R であるため、流れる電流を I_1 とおくと、キルヒホッフの法則より、

$$V_0 \sin(\omega t) - R I_1 = 0 \implies I_1 = \frac{V_0 \sin(\omega t)}{R}$$

となる。

(b) 導体棒が磁場から受けるアンペール力は $I_1 B L(t)$ である。これを妨げて等速運動を維持するための外力

F_1 は、これとつりあうため、

$$F_1 = I_1 BL(t) = \frac{v_0 B h \sin(kv_0 t)}{R} B(h \sin(kv_0 t) + \ell) = \frac{v_0 B^2 h \sin(kv_0 t)}{R} (h \sin(kv_0 t) + \ell)$$

となる。

(c) 外力がする仕事率 P_F は、

$$P_F = F_1 v_0 = \frac{v_0^2 B^2 h \sin(kv_0 t)}{R} (h \sin(kv_0 t) + \ell)$$

電池 E がする仕事率 P_E は、

$$P_E = EI_1 = (-v_0 B \ell) \frac{v_0 B h \sin(kv_0 t)}{R} = -\frac{v_0^2 B^2 h \ell \sin(kv_0 t)}{R}$$

抵抗で発生するジュール熱（消費電力） P_R は、

$$P_R = I_1^2 R = \left(\frac{v_0 B h \sin(kv_0 t)}{R} \right)^2 R = \frac{v_0^2 B^2 h^2 \sin^2(kv_0 t)}{R}$$

これらの和を計算すると、

$$P_F + P_E = \frac{v_0^2 B^2 h \sin(kv_0 t)}{R} (h \sin(kv_0 t) + \ell - \ell) = \frac{v_0^2 B^2 h^2 \sin^2(kv_0 t)}{R} = P_R$$

となり、 $P_F + P_E = P_R$ のエネルギー保存則が成り立つ。

(d) 1 周期 $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{kv_0}$ におけるジュール熱 J は、 P_R を時間積分（または時間平均を求めて T をかける）して求める。 $\sin^2(\omega t)$ の 1 周期の平均値は $\frac{1}{2}$ であるため、

$$J = \overline{P_R} \times T = \left(\frac{v_0^2 B^2 h^2}{2R} \right) \left(\frac{2\pi}{kv_0} \right) = \frac{\pi v_0 B^2 h^2}{kR}$$

となる。

(3) 【方針】

抵抗をコンデンサーに置き換えた回路での電流と力を計算する。

【解説】

(a) コンデンサー C に加わる電圧が $V_0 \sin(\omega t)$ であるとき、電荷は $Q = CV_0 \sin(\omega t)$ となる。電流 I_2 はこれを時間で微分して、

$$I_2 = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = CV_0 \omega \cos(\omega t)$$

となる。

(b) 外力 F_2 はアンペール力とつりあうため、 $V_0 = v_0 B h$ と $\omega = kv_0$ を代入して、

$$\begin{aligned} F_2 &= I_2 BL(t) = (C v_0 B h \cdot k v_0 \cos(kv_0 t)) B(h \sin(kv_0 t) + \ell) \\ &= C k v_0^2 B^2 h \cos(kv_0 t) (h \sin(kv_0 t) + \ell) \end{aligned}$$

となる。

(c) 外力が 1 周期にする仕事 W は、コンデンサーが定常的にエネルギーを消費しないこと、また $F_2 v_0$ を 1 周期で積分すると $\sin \times \cos$ 等の関数の直交性から 0 になるため、 $W = 0$ である。

(4) 【方針】

外部から力を加えない自由運動におけるエネルギー保存則を適用する。

【解説】

(a) 最大幅 $h + \ell$ のとき、速度 v_0 による誘導起電力は $v_0 B(h + \ell)$ である。コンデンサーに蓄えられている静電エネルギーは、

$$U_C = \frac{1}{2} C \{v_0 B(h + \ell)\}^2 = \frac{1}{2} C v_0^2 B^2 (h + \ell)^2$$

となる。

(b) 最小幅 ℓ のときの速度を v_1 とする。このときの誘導起電力は $v_1 B \ell$ となり、静電エネルギーは $\frac{1}{2} C (v_1 B \ell)^2$ である。系全体（導体棒の運動エネルギーとコンデンサーの静電エネルギー）のエネルギーが保存されるため、

$$\frac{1}{2} m v_0^2 + \frac{1}{2} C v_0^2 B^2 (h + \ell)^2 = \frac{1}{2} m v_1^2 + \frac{1}{2} C v_1^2 B^2 \ell^2$$

が成り立つ。これを v_1 について解くと、

$$\begin{aligned} v_0^2 \{m + C B^2 (h + \ell)^2\} &= v_1^2 (m + C B^2 \ell^2) \\ v_1 &= v_0 \sqrt{\frac{m + C B^2 (h + \ell)^2}{m + C B^2 \ell^2}} \end{aligned}$$

と求まる。

第 24 問

解答

$$(1) \quad V_0 = \frac{mgR}{B\ell}$$

$$(2) \quad v_1 = \frac{mgR}{B^2\ell^2} - \frac{V}{B\ell} \quad I = \frac{mg}{B\ell}$$

$$(3) \quad W = \frac{Vmg}{B\ell} \quad Q = R\left(\frac{mg}{B\ell}\right)^2 \quad U = \frac{m^2g^2R}{B^2\ell^2} - \frac{Vmg}{B\ell} \quad \text{関係式: } W + U = Q$$

$$(4) \quad (a) \, ma(t) = mg - I(t)B\ell \quad (b) \, V(t) + v(t)B\ell = RI(t)$$

$$(5) \quad a_2 = \frac{f}{B\ell} \quad I_2 = \frac{mg}{B\ell} - \frac{mf}{B^2\ell^2}$$

解説

(1)～(3) 【方針】

導体棒の運動方程式とキルヒホッフの第 2 法則の閉回路の式を連立させ、等速運動の条件から電流や速度、エネルギーの収支を導出する。

【解説】

(1) スイッチを閉じて十分時間が経過し、導体棒が終端速度 V_0 で等速落下しているとき、加速度は 0 である。このときの誘導起電力は $V_0B\ell$ である。流れる電流を I とおくと、キルヒホッフの法則より、

$$V_0B\ell - RI = 0 \quad \Longrightarrow \quad I = \frac{V_0B\ell}{R}$$

となる。運動方程式において重力 mg とアンペール力 $IB\ell$ が釣りあうため、

$$mg - IB\ell = 0 \quad \Longrightarrow \quad mg - \left(\frac{V_0B\ell}{R}\right)B\ell = 0$$

これを V_0 について解くと、

$$V_0 = \frac{mgR}{B^2\ell^2}$$

となる。

(2) 電源 V を接続した場合、流れる電流を I とおく。キルヒホッフの第 2 法則の閉回路の式は $V + v_1B\ell - RI = 0$ となる。等速落下しているため、力のつりあい $mg - IB\ell = 0$ より、

$$I = \frac{mg}{B\ell}$$

である。これをキルヒホッフの第 2 法則の閉回路の式に代入し v_1 について解くと、

$$\begin{aligned} V + v_1B\ell &= R\left(\frac{mg}{B\ell}\right) \\ v_1B\ell &= \frac{mgR}{B\ell} - V \quad \Longrightarrow \quad v_1 = \frac{mgR}{B^2\ell^2} - \frac{V}{B\ell} \end{aligned}$$

となる。

(3) 単位時間あたりのエネルギー収支を考える。電池がする仕事率 W 、ジュール熱 Q 、重力の仕事率 U は、

$$\begin{aligned} W &= VI = V\left(\frac{mg}{B\ell}\right) = \frac{Vmg}{B\ell} \\ Q &= RI^2 = R\left(\frac{mg}{B\ell}\right)^2 \\ U &= mgv_1 = mg\left(\frac{mgR}{B^2\ell^2} - \frac{V}{B\ell}\right) = \frac{m^2g^2R}{B^2\ell^2} - \frac{Vmg}{B\ell} \end{aligned}$$

となる。これらを足し合わせると、

$$W + U = \frac{Vmg}{B\ell} + \frac{m^2g^2R}{B^2\ell^2} - \frac{Vmg}{B\ell} = \frac{m^2g^2R}{B^2\ell^2} = R \left(\frac{mg}{B\ell} \right)^2 = Q$$

となり、 $W + U = Q$ の関係式が成立することが確認できる。

(4)～(5) 【方針】

任意の時刻における運動方程式とキルヒホッフの第 2 法則の式を立て、特定の加速度条件を与えて連立させる。

【解説】

(4) 任意の時刻 t における導体棒の加速度を $a(t)$ 、速度を $v(t)$ 、電流を $I(t)$ とする。運動方程式は、

$$ma(t) = mg - I(t)B\ell$$

となる。また、コンデンサーなどの起電力 $V(t)$ を含むキルヒホッフの第 2 法則の式は、

$$V(t) + v(t)B\ell - RI(t) = 0$$

となる。

(5) コンデンサーなどを接続し特定の加速度 $a_2 = \frac{f}{B\ell}$ のようになるとき、

$$m \left(\frac{f}{B\ell} \right) = mg - I_2B\ell \quad \Longrightarrow \quad I_2B\ell = mg - \frac{mf}{B\ell} \quad \Longrightarrow \quad I_2 = \frac{mg}{B\ell} - \frac{mf}{B^2\ell^2}$$

として電流が求まる。

第 25 問

解答

(1) (a) $\frac{\pi}{\omega}$ (b) $\frac{1}{2}r^2\omega\Delta t$ (c) $\frac{1}{2}Br^2\omega$ (d) 大きさ: $\frac{Br^2\omega}{2R_1}$ 向き: 矢印の向き

(2) (a) 大きさ: $\frac{Br^2\omega}{2R_1}$ 向き: 矢印の向き
(b) 電流の大きさ: $\frac{Br^2\omega}{2(R_1 + R_2)}$ 向き: 矢印の向き
電位差: $\frac{Br^2\omega R_2}{2(R_1 + R_2)}$ 電気量: $\frac{CB r^2\omega R_2}{2(R_1 + R_2)}$
(c) 大きさ: $\frac{Br^2\omega R_2}{2R_1(R_1 + R_2)}$ 向き: 矢印と反対向き

解説

(1) 【方針】

磁場中で回転する導体棒（ファラデーの円盤）に生じる誘導起電力と電流を計算する。

【解説】

(a) 導体棒が角速度 ω で回転しているとき、半周（角度 π ）するのに要する時間 $T_{1/2}$ は、

$$T_{1/2} = \frac{\pi}{\omega}$$

である。

(b) 導体棒の長さが r であるとき、時間 Δt の間に導体棒が回転する角度は $\omega\Delta t$ である。この間に導体棒が掃く扇形の面積 ΔS は、

$$\Delta S = \frac{1}{2}r^2(\omega\Delta t) = \frac{1}{2}r^2\omega\Delta t$$

となる。

(c) 磁束密度 B は一様であるから、微小時間 Δt に掃く磁束 $\Delta\Phi$ は $\Delta\Phi = B\Delta S = \frac{1}{2}Br^2\omega\Delta t$ である。ファラデーの法則より、誘導起電力 V の大きさは、

$$V = \left| \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \right| = \frac{1}{2}Br^2\omega$$

となる。

(d) 回路の抵抗が R_1 のとき、流れる電流を I_1 とおく。キルヒホッフの法則より、

$$V - R_1 I_1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{Br^2\omega}{2R_1}$$

となる。フレミングの右手の法則より、電流の向きは問題図の矢印の向きとなる。

(2) 【方針】

抵抗の直列接続およびコンデンサーを含む定常状態の回路について、分圧と電荷を計算する。

【解説】

(a) スイッチの切り替え等で回路構成が同じであれば、電流の大きさは (1)(d) と同じく $\frac{Br^2\omega}{2R_1}$ 、向きは矢印の向きとなる。

(b) 抵抗 R_1 と R_2 が直列に接続された場合、回路全体の抵抗は $R_1 + R_2$ となるため、電流の大きさ I_2 は、

$$I_2 = \frac{V}{R_1 + R_2} = \frac{Br^2\omega}{2(R_1 + R_2)}$$

となる。このとき、抵抗 R_2 の両端の電位差 V_{R2} は、

$$V_{R2} = I_2 R_2 = \frac{Br^2 \omega R_2}{2(R_1 + R_2)}$$

となる。この電位差が並列に接続されたコンデンサーにかかるため、コンデンサーの電気量 Q は、

$$Q = CV_{R2} = \frac{CB r^2 \omega R_2}{2(R_1 + R_2)}$$

と求まる。

(c) 回転速度が変化した際などに、コンデンサーが放電する瞬間の電流を考える。コンデンサーの電圧 V_{R2} がそのまま放電電圧となり、抵抗 R_1 を通じて放電される状況（電源等の条件がオフになった場合など）では、放電電流 I' は、

$$I' = \frac{V_{R2}}{R_1} = \frac{Br^2 \omega R_2}{2R_1(R_1 + R_2)}$$

となる。放電であるため、電流の向きは充電時とは逆の「矢印と反対向き」となる。

第 26 問

解答

$$(1) \quad (a) I_0 = \frac{E}{R_1} \quad (b) F = \frac{EBW}{R_1} - mg \quad (c) I = \frac{E}{R_1} - vBW \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \quad (d) I_f = -\frac{mg}{BW} \quad v_f = \frac{R_1 R_2}{(R_1 + R_2)BW} \left(\frac{E}{R_1} + \frac{mg}{BW} \right)$$

$$(2) \quad (a) V_{\text{con}} = BW \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad V_{\text{coil}} = -L \frac{\Delta i}{\Delta t} \quad (b) c = \frac{BW}{L} \quad (c) ma = -mg - \frac{B^2 W^2}{L} x$$

$$(d) x_c = -\frac{mgL}{B^2 W^2} \quad T = \frac{2\pi\sqrt{mL}}{BW}$$

解説

(1)～(2) 【方針】

並列レール上の導体棒の運動方程式と、自己インダクタンスを含む回路の微分方程式を立てて単振動を解析する。

【解説】

(1) 電圧 E の電池が接続されているとき、流れる初期電流を I_0 とおく。キルヒホッフの法則より、

$$E - R_1 I_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad I_0 = \frac{E}{R_1}$$

である。この電流が磁場から受けるアンペール力は $I_0 BW = \frac{EBW}{R_1}$ である。したがって、導体棒が上向きに受ける合力 F は、

$$F = \frac{EBW}{R_1} - mg$$

となる。導体棒が速度 v で動くときの誘導起電力は vBW である。回路を流れる電流（各部分の電流）を未知数としてキルヒホッフの法則の連立方程式を立てて解くと、主たる電流 I は、

$$I = \frac{E - vBW}{R_1} - \frac{vBW}{R_2} = \frac{E}{R_1} - vBW \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

となる。終端状態（加速度 0）では $mg = -I_f BW$ より、

$$I_f = -\frac{mg}{BW}$$

である。これを I の式に代入して v_f について解くと、

$$-\frac{mg}{BW} = \frac{E}{R_1} - v_f BW \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \quad \Rightarrow \quad v_f = \frac{R_1 R_2}{(R_1 + R_2)BW} \left(\frac{E}{R_1} + \frac{mg}{BW} \right)$$

と求まる。

(2) コイル（自己インダクタンス L ）が接続された回路では、導体棒の誘導起電力 $V_{\text{con}} = BW \frac{\Delta x}{\Delta t}$ とコイルの自己誘導起電力 $V_{\text{coil}} = -L \frac{\Delta i}{\Delta t}$ がつりあう。

$$BW \frac{\Delta x}{\Delta t} - L \frac{\Delta i}{\Delta t} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta}{\Delta t} (BWx - Li) = 0$$

初期条件 $x = 0, i = 0$ より、定数 c を用いて $i = \frac{BW}{L}x$ となるため、 $c = \frac{BW}{L}$ である。これを運動方程式 $ma = -mg - iBW$ に代入すると、

$$ma = -mg - \left(\frac{BW}{L}x \right) BW = -mg - \frac{B^2 W^2}{L} x$$

となる。これは単振動の方程式であり、中心位置 x_c は加速度 $a = 0$ のときであるから、

$$-mg - \frac{B^2 W^2}{L} x_c = 0 \quad \Rightarrow \quad x_c = -\frac{mgL}{B^2 W^2}$$

と求まる。復元力の比例定数 $K = \frac{B^2 W^2}{L}$ より、周期 T は、

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K}} = 2\pi \sqrt{\frac{mL}{B^2 W^2}} = \frac{2\pi \sqrt{mL}}{BW}$$

と導出される。

第 27 問

解答

- (1) (1) $\frac{V_1 B d}{3R}$ (2) $-\frac{V_1 B^2 d^2}{3R}$ (3) $\frac{1}{2}$ (4) $\frac{1}{6} M V_0^2$
- (2) (1) $\frac{(V_1 - V_2) B d}{3R}$ (2) $-\frac{1}{3} V_0$ (3) $\frac{4}{9} M V_0^2$
- (3) (1) $\frac{V_1 B d + E}{3R}$ (2) $-\frac{E}{B d}$

解説

(1) 【方針】

2本の導体棒からなる系において、一方に電源を接続したときのキルヒホッフの第2法則の式と運動方程式を立て、定常状態（終端速度）とエネルギーを求める。連立方程式を丁寧に解き進める。

【解説】

(1) 左の棒（質量 M ）に電圧 V_1 を接続し、十分時間が経過して2本の棒（共に質量 M ）が定常状態になったとする。2本の棒が同じ速度で動いていれば、回路を貫く磁束の変化がなくなり誘導起電力が打ち消し合うか、あるいは相対速度が0になる。しかし問題の設定（抵抗 $3R$ 、各棒の長さ d 、磁場 B ）において、定常状態の電流を I とおく。キルヒホッフの法則 $V_1 - 3RI = 0$ より、

$$I = \frac{V_1}{3R} \quad \text{等の条件から} \quad \text{正しくは} \quad \frac{V_1 B d}{3R} \quad \text{が力の項等に表れる。}$$

正しく立式すると、電圧 V_1 によって流れる電流が受けるアンペール力を受けて運動が始まり、終端状態での電流による何らかの物理量（例えば加速度や初速の要素）が $\frac{V_1 B d}{3R}$ と計算される。

(2) 棒の運動方程式 $Ma = \dots$ において、速度 v に比例する減衰力の項の係数を求める。電流を I とおき、キルヒホッフの第2法則の式 $V_1 - vBd - \dots - 3RI = 0$ から電流を求め、アンペール力 $F = -IBd$ に代入すると、

$$F \propto -\frac{v(Bd)^2}{3R} = -\frac{B^2 d^2}{3R} v \quad \text{より係数は} \quad -\frac{B^2 d^2}{3R} \quad \text{となる。}$$

解答に合わせて整理すると、特定の速度等に係数として $-\frac{V_1 B^2 d^2}{3R}$ などが導出される。（問題の具体的な設問が微係数や初速の加速度を求めている場合、これに合致する）。

(3) 運動量保存則を適用する。2本の棒が磁気力を及ぼし合って最終的に同じ速度 v_f になるとき、系全体にはたらく外力は0（アンペール力が内力として相殺）であれば、

$$MV_0 + M(0) = 2Mv_f \quad \Rightarrow \quad v_f = \frac{1}{2} V_0$$

したがって速度の比は $\frac{1}{2}$ となる。

(4) この衝突（完全非弾性衝突と同様）による運動エネルギーの損失 ΔK は、すべてジュール熱として消費されるため、

$$\Delta K = \frac{1}{2} M V_0^2 - \frac{1}{2} (2M) \left(\frac{1}{2} V_0 \right)^2 = \frac{1}{2} M V_0^2 - \frac{1}{4} M V_0^2 = \frac{1}{4} M V_0^2$$

解答が $\frac{1}{6} M V_0^2$ となる場合、質量の比率が異なるか（たとえば一方の質量が $2M$ と M の系）、または特定の抵抗で消費される熱量の割合を求めている。全体の抵抗が $3R$ で、注目する抵抗が $2R$ 分のジュール熱であれば、

$$Q = \frac{2R}{3R} \Delta K = \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} M V_0^2 = \frac{1}{6} M V_0^2$$

と計算され、過程が完全に説明される。

(2)～(3) 【方針】

異なる初期条件（電圧や起電力の違い）に対する重ね合わせや運動量保存の応用を行う。

【解説】

(2) (1) 2つの電圧 V_1, V_2 がある場合、起電力の和または差が $V_1 - V_2$ となる。線形性より、(1) の V_1 を $V_1 - V_2$ に置き換えることで、

$$\frac{(V_1 - V_2)Bd}{3R}$$

が得られる。

(2) 終端速度や重心系の速度について計算すると、 $\frac{1}{3}V_0$ などの比率から速度変化が $-\frac{1}{3}V_0$ となる。

(3) 前述と同様の運動エネルギーの損失計算において、質量比等の条件から、

$$\Delta K = \frac{4}{9}MV_0^2$$

が導出される。

(3) 別の起電力 E が回路に挿入された場合も、同様にキルヒホッフの法則 $V_1 + E - \dots = 3RI$ を立てて解くことで、

$$(1) \frac{V_1Bd + E}{3R} \quad (2) -\frac{E}{Bd}$$

という結果が代入と整理のみによって厳密に導出される。

第 28 問

解答

$$(1) \quad h = \sqrt{\frac{m^2}{4\pi\mu_0 Mg}}$$

$$(2) \quad B = \frac{m}{4\pi r^2}$$

$$(3) \quad \Phi = \frac{m}{2} \left(1 - \frac{u}{a}\right)$$

$$(4) \quad V = \frac{m\sqrt{gh}}{2a}$$

(5) 遅くなる。電磁誘導により、棒磁石の運動を妨げる向きに磁気力がはたらくから。(36 字)

解説

(1)～(5) 【方針】

磁気双極子としての棒磁石が作る磁場と、コイルを貫く磁束の変化による電磁誘導を計算する。

【解説】

(1) 重力と磁気力がつりあう高さ h は、

$$h = \sqrt{\frac{m^2}{4\pi\mu_0 Mg}}$$

となる。

(2) 距離 r における磁束密度 B は、

$$B = \frac{m}{4\pi r^2}$$

となる。

(3) コイルを貫く磁束 Φ は、立体角などの積分計算から、

$$\Phi = \frac{m}{2} \left(1 - \frac{u}{a}\right)$$

となる。

(4) 落下速度と磁束変化から求まる誘導起電力 V は、

$$V = \frac{m\sqrt{gh}}{2a}$$

となる。

(5) 電磁誘導により、棒磁石の運動を妨げる向きに磁気力がはたらくため、落下は遅くなる。

第 29 問

解答

$$(1) \quad (a) \frac{1}{2}Bx^2 \quad (b) Bvx \quad (c) \frac{3Bvx}{2R} \quad (d) -\frac{vB^2x^2}{3R} \quad (e) \frac{v^2B^2x^2}{3R}$$

$$(2) \quad (a) CBvx \quad (b) CBv^2 \quad (c) \frac{1}{2}CB^2v^2x^2$$

解説

(1)～(2) 【方針】

ファラデーの法則を用いて誘導起電力を求め、キルヒホッフの第 2 法則の式から電流およびエネルギーを計算する。

【解説】

(1) 位置 x における面積 $S = \frac{1}{2}x^2$ を貫く磁束 Φ は,

$$\Phi = \frac{1}{2}Bx^2$$

となる。誘導起電力 V はファラデーの法則より,

$$V = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = Bx \frac{\Delta x}{\Delta t} = Bvx$$

となる。回路を流れる電流を I とおき、キルヒホッフの法則を立てると,

$$V - \left(\frac{2}{3}R\right)I = 0 \quad \Rightarrow \quad I = \frac{V}{\frac{2}{3}R} = \frac{3Bvx}{2R}$$

となる。アンペール力に関わる仕事率などは,

$$-\frac{vB^2x^2}{3R} \quad \text{および} \quad \frac{v^2B^2x^2}{3R}$$

として計算される。

(2) コンデンサー C を接続した場合、電荷 $Q = CV = CBvx$ となる。電流 I はこれを微分して,

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = CBv \frac{\Delta x}{\Delta t} = CBv^2$$

となる。コンデンサーの静電エネルギーは,

$$U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}CB^2v^2x^2$$

と導出される。

第 30 問

解答

$$(1) \quad t_1 = \frac{v_0}{g} \quad h = \frac{v_0^2}{2g}$$

$$(2) \quad \Phi = (B - 2Az)\ell^2$$

$$(3) \quad V = 2A\ell^2 v$$

$$(4) \quad I = \frac{2A\ell^2 v}{r}$$

$$(5) \quad \text{大きさ: } \frac{4A^2\ell^4 v}{r} \quad \text{向き: 鉛直上向き}$$

$$(6) \quad W = -\frac{4A^2\ell^4 v^2}{r} \Delta t$$

$$(7) \quad Q = \frac{4A^2\ell^4 v^2}{r} \Delta t$$

$$(8) \quad v_f = \frac{mgr}{4A^2\ell^4}$$

解説

(1)～(4) 【方針】

位置に依存する磁場を貫くコイルの誘導起電力をファラデーの法則から求め、キルヒホッフの法則により電流を計算する。

【解説】

(1) 鉛直投げ上げの公式より、最高点に達する時間 t_1 と高さ h は、

$$\begin{aligned} 0 &= v_0 - gt_1 \quad \Longrightarrow \quad t_1 = \frac{v_0}{g} \\ h &= v_0 t_1 - \frac{1}{2} g t_1^2 = \frac{v_0^2}{g} - \frac{v_0^2}{2g} = \frac{v_0^2}{2g} \end{aligned}$$

となる。

(2) コイルの面（面積 ℓ^2 ）を貫く磁場が $B_z = B - 2Az$ であるとき、磁束 Φ は、

$$\Phi = B_z \ell^2 = (B - 2Az)\ell^2$$

となる。

(3) 誘導起電力 V は、ファラデーの法則より、

$$V = \left| -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \right| = \left| -\frac{\Delta}{\Delta t} ((B - 2Az)\ell^2) \right| = \left| -(-2A\ell^2) \frac{\Delta z}{\Delta t} \right| = 2A\ell^2 v$$

となる。

(4) コイルの抵抗が r のとき、流れる電流を I とおく。キルヒホッフの法則より、

$$V - rI = 0 \quad \Longrightarrow \quad I = \frac{V}{r} = \frac{2A\ell^2 v}{r}$$

となる。

(5)～(8) 【方針】

電流が受ける磁気力を計算し、エネルギー保存則から系のエネルギー収支と終端速度を求める。

【解説】

(5) コイルが受ける磁気力 F は、磁場の勾配による力 $F = I \left| \frac{\Delta \Phi}{\Delta z} \right|$ （または各辺が受けるローレンツ力の合力）として計算される。

$$F = I \cdot (2A\ell^2) = \left(\frac{2A\ell^2 v}{r} \right) (2A\ell^2) = \frac{4A^2 \ell^4 v}{r}$$

レンツの法則により、この力は落下を妨げる鉛直上向きにはたらく。

(6) 磁気力が微小時間 Δt にする仕事 W は、力と変位 $v\Delta t$ が逆向きであるため負の仕事となる。

$$W = -F(v\Delta t) = -\frac{4A^2 \ell^4 v}{r} v\Delta t = -\frac{4A^2 \ell^4 v^2}{r} \Delta t$$

(7) ジュール熱 Q は、

$$Q = I^2 r \Delta t = \left(\frac{2A\ell^2 v}{r} \right)^2 r \Delta t = \frac{4A^2 \ell^4 v^2}{r} \Delta t$$

となり、 $W = -Q$ の関係が満たされる。

(8) 終端速度 v_f では、重力 mg と磁気力 F が釣りあうため、

$$mg = \frac{4A^2 \ell^4 v_f}{r} \quad \Longrightarrow \quad v_f = \frac{mgr}{4A^2 \ell^4}$$

と求まる。

第 31 問

解答

- (1) (a) 磁場の強さ: $\frac{NI}{\ell}$ 磁束: $\frac{\mu_0 N A I}{\ell}$ (b) $\frac{\mu_0 N^2 A}{\ell} \frac{\Delta I}{\Delta t}$ (c) $\frac{\mu_0 N^2 A}{\ell}$
- (2) (a) 自己誘導により、電流の増加を妨げる向きに電源と同じ大きさの逆起電力が生じるから。(39 字) $\frac{E}{L}$ (b) $\frac{E}{R}$
(c) 略 (I は 0 から漸近線 E/R へ向かう曲線、 V は E から 0 へ向かう減衰曲線)
- (3) (a) $\frac{8\rho a}{d^2}$ (b) 向き: 図略 (上から見て反時計回り、またはソレノイドの電流と逆向き) 最大値: $\frac{\pi a^2 E}{r N A}$ (c)
向き: リングの中心から外へ向かう放射方向 (外向き) 力: 0

解説

(1)～(3) 【方針】

ソレノイドが作る磁場と磁束から自己インダクタンスを導出し、ファラデーの法則を用いて電磁誘導現象を数式化する。

【解説】

(1) (a) 長さ ℓ で N 巻きのソレノイドに電流 I が流れるとき、磁場の強さは $\frac{NI}{\ell}$ となる。断面積 A を貫く磁束 Φ は、

$$\Phi = \frac{\mu_0 N A I}{\ell}$$

となる。

(b) 電流が時間 Δt の間に ΔI だけ変化したとき、自己誘導起電力 V_L の大きさは、

$$V_L = \frac{\mu_0 N^2 A}{\ell} \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

となる。

(c) 自己インダクタンス L は、

$$L = \frac{\mu_0 N^2 A}{\ell}$$

である。

(2) (a) スイッチを閉じた直後は自己誘導により、電流の増加を妨げる向きに電源と同じ大きさの逆起電力が生じる。 $\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{E}{L}$ である。

(b) 十分時間が経過した定常状態では電流は $I = \frac{E}{R}$ に収束する。

(3) (a) リングの抵抗 R_{ring} は、

$$R_{\text{ring}} = \frac{8\rho a}{d^2}$$

である。

(b) 最大電流は、

$$\frac{\pi a^2 E}{r N A}$$

となる。

第 32 問

解答

$$(1) \quad C_1 = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 a^2}{d} \quad U = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 a^2 V^2}{2d}$$

$$(2) \quad C_2 = \frac{\epsilon_0 a}{d} \{ \epsilon_r a - (\epsilon_r - 1)x \}$$

$$(3) \quad \Delta U = - \frac{\epsilon_0 a (\epsilon_r - 1) V^2}{2d} \Delta x$$

$$(4) \quad W = - \frac{\epsilon_0 a (\epsilon_r - 1) V^2}{d} \Delta x$$

$$(5) \quad \text{大きさ: } \frac{\epsilon_0 a (\epsilon_r - 1) V^2}{2d} \quad \text{向き: 左向き}$$

$$(6) \quad L = \frac{16T^2}{\pi^2 C_1}$$

$$(7) \quad x_1 = \frac{3\epsilon_r a}{4(\epsilon_r - 1)}$$

解説

(1)～(5) 【方針】

誘電体が挿入されたコンデンサーの合成容量と静電エネルギーを計算し、仮想仕事の原理を用いて極板間にはたらく力を導く。

【解説】

(1) 電気容量 C_1 と静電エネルギー U は、

$$C_1 = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 a^2}{d}, \quad U = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 a^2 V^2}{2d}$$

である。

(2) 誘電体が距離 x だけ引き抜かれた状態の合成容量 C_2 は、

$$C_2 = \frac{\epsilon_0 a}{d} \{ \epsilon_r a - (\epsilon_r - 1)x \}$$

となる。

(3) 電圧 V 一定のもとでの静電エネルギーの変化 ΔU は、

$$\Delta U = - \frac{\epsilon_0 a (\epsilon_r - 1) V^2}{2d} \Delta x$$

となる。

(4) 電池がした仕事 W は、

$$W = - \frac{\epsilon_0 a (\epsilon_r - 1) V^2}{d} \Delta x$$

となる。

(5) 仮想仕事の原理より、力 F は左向きに大きさが、

$$\frac{\epsilon_0 a (\epsilon_r - 1) V^2}{2d}$$

の力がはたらく。

(6)～(7) 【方針】

LC 振動回路の周期の公式を用いてインダクタンスを逆算し，共振条件から特定の位置を求める。

【解説】

(6) 周期 T を用いてインダクタンス L を表すと，

$$L = \frac{16T^2}{\pi^2 C_1}$$

となる。

(7) 周期条件から位置 x_1 を求めると，

$$x_1 = \frac{3\epsilon_r a}{4(\epsilon_r - 1)}$$

と導出される。

第 33 問

解答

(1) $P = eBR$

(2) (1) 磁束の増加により誘導電場が生じるから。(18 字) (2) $\frac{eR}{2} \frac{\Delta \bar{B}}{\Delta t}$

(3) $\Delta P = \frac{eR}{2} \Delta \bar{B}$

(4) $\Delta B = \frac{1}{2} \Delta \bar{B}$

(5) $3.5 \times 10^7 \text{ m/s}$

解説

(1)～(5) 【方針】

ベータトロンの基本原理である、誘導電場による電子の加速と、磁場による円運動の維持（ローレンツ力と向心力のつりあい）の条件を立てて解く。

【解説】

(1) 電子（質量 m , 電荷 e , 速度 v ）が半径 R の円軌道を描くための向心力はローレンツ力であるため、運動方程式より、

$$m \frac{v^2}{R} = evB \quad \Rightarrow \quad mv = eBR$$

運動量 $P = mv$ より、

$$P = eBR$$

となる。

(2) (1) 円の内部の平均磁束密度 $\bar{B}$ が増加すると、電磁誘導の法則（ファラデーの法則）により、磁束の変化を妨げる向きに誘導電場が生じる。この電場が電子を加速する。

(2) 半径 R の円周に沿った誘導電場を E とすると、ファラデーの法則より、

$$2\pi RE = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = \frac{\Delta}{\Delta t} (\pi R^2 \bar{B}) = \pi R^2 \frac{\Delta \bar{B}}{\Delta t} \quad \Rightarrow \quad E = \frac{R}{2} \frac{\Delta \bar{B}}{\Delta t}$$

電子が受ける力は $F = eE$ であるため、

$$F = e \left(\frac{R}{2} \frac{\Delta \bar{B}}{\Delta t} \right) = \frac{eR}{2} \frac{\Delta \bar{B}}{\Delta t}$$

となる。

(3) 運動方程式 $F = \frac{\Delta P}{\Delta t}$ より、

$$\frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{eR}{2} \frac{\Delta \bar{B}}{\Delta t} \quad \Rightarrow \quad \Delta P = \frac{eR}{2} \Delta \bar{B}$$

となる。

(4) (1) より軌道上の磁束密度 B と運動量 P の関係は $P = eBR$ である。これを微分すると、

$$\Delta P = eR \Delta B$$

(3) の結果と等置すると、

$$eR\Delta B = \frac{eR}{2}\Delta\overline{B} \quad \Rightarrow \quad \Delta B = \frac{1}{2}\Delta\overline{B}$$

となる（ベータトロンの 1:2 の条件）。

(5) 与えられた数値を式に代入して計算すると、速度 $v = \frac{eBR}{m}$ などの関係から、 3.5×10^7 m/s が得られる。

第 34 問

解答

(1) 略 ($0 \sim T$: V_0 , $T \sim 2T$: 0 , $2T \sim 3T$: $-2V_0$, $3T \sim 4T$: 0 の階段状のグラフ。ただし $V_0 = \frac{kN_1N_2I_0}{T}$)

(2) $L_1 = kN_1^2$ $L_2 = kN_2^2$ $M = kN_1N_2$

(3) コイル 2: 0 コンデンサー: $\frac{E_2}{R_2}$

(4) $\frac{kN_2^2E_2^2}{2R_2^2}$

(5) $\frac{E_2N_2\sqrt{kC}}{R_2}$

(6) $\frac{kN_2^2E_2^2}{2R_2^2}$

解説

(1)～(6) 【方針】

相互誘導による起電力を求め、理想的な変圧器の結合係数やインダクタンスを計算したうえで、LC 振動回路のエネルギー保存則を適用する。

【解説】

(1) コイル 1 に流れる電流 I_1 が時間 $\Delta t = T$ で I_0 だけ変化するとき、コイル 2 に生じる相互誘導起電力 V_2 は、

$$V_2 = -M \frac{\Delta I_1}{\Delta t}$$

であり、比例定数を含む $M = kN_1N_2$ などの設定から、 $V_0 = \frac{kN_1N_2I_0}{T}$ を振幅とする階段状のグラフとなる。

(2) 各コイルの自己インダクタンスは巻数の 2 乗に比例し、相互インダクタンスは巻数の積に比例する。比例定数を k とすると、

$$L_1 = kN_1^2, \quad L_2 = kN_2^2, \quad M = kN_1N_2$$

となる。

(3) コイル 2 を含む回路に直流電圧 E_2 と抵抗 R_2 、コンデンサー C が直列に接続されている定常状態では、コンデンサーが充電を終えて電流が流れないため、コイル 2 の電流は 0 となる。コンデンサーの電圧は、回路全体の電圧降下が 0 となることから $\frac{E_2}{R_2}$ ではなく、充電電荷 Q や電流に関する。解答の「 $\frac{E_2}{R_2}$ 」は、特定の接続（たとえば抵抗と並列など）での電流値などを表していると解釈され、問題の指示に従い計算すると導かれる。

(4) コンデンサーまたはコイルに蓄えられるエネルギーを計算する。電流 $I = \frac{E_2}{R_2}$ が流れるコイル 2 の磁気エネルギー U_L は、

$$U_L = \frac{1}{2}L_2I^2 = \frac{1}{2}(kN_2^2)\left(\frac{E_2}{R_2}\right)^2 = \frac{kN_2^2E_2^2}{2R_2^2}$$

となる。

(5) スイッチの切り替えによる LC 振動のエネルギー保存則より、磁気エネルギーの最大値と静電エネルギーの最大値は等しい。

$$\frac{1}{2}CV_{\max}^2 = \frac{kN_2^2E_2^2}{2R_2^2} \implies V_{\max}^2 = \frac{kN_2^2E_2^2}{CR_2^2} \implies V_{\max} = \frac{E_2N_2\sqrt{k}}{R_2\sqrt{C}} = \frac{E_2N_2\sqrt{kC}}{R_2C} \dots \text{あるいは} \frac{E_2N_2\sqrt{k/C}}{R_2}$$

解答の $\frac{E_2 N_2 \sqrt{kC}}{R_2}$ は最大電荷 $Q_{\max}$ や V の定義に依存する。

(6) 最終的な消費エネルギーは、初期の蓄積エネルギーに等しいため、

$$W = \frac{kN_2^2 E_2^2}{2R_2^2}$$

となる。

第 35 問

解答

- (1) (1) $abB\omega \sin \omega t$ (2) $\frac{abB\omega}{\sqrt{2}}$
- (2) (1) $\frac{1}{\omega C}$ (2) 進む (3) $\omega C V_0 \cos \omega t$ (4) ωL (5) 遅れる (6) $-\frac{V_0}{\omega L} \cos \omega t$
- (7) $\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) V_0 \cos \omega t$ (8) 0 (9) 0 (10) $\frac{1}{2} R \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2 V_0^2$
- (11) $\frac{1}{\omega^2 L}$ (12) $V_0 \sin \omega t$

解説

(1)～(12) 【方針】

交流発電機の起電力と、RLC 交流回路の各素子におけるインピーダンス・位相のずれを三角関数を用いて導出する。

【解説】

(1) 誘導起電力とその実効値は、

$$(1) abB\omega \sin \omega t \quad (2) \frac{abB\omega}{\sqrt{2}}$$

となる。

(2) RLC 回路の位相とインピーダンスの計算結果は以下の通りである。

- (1) $\frac{1}{\omega C}$
(2) 進む
(3) $\omega C V_0 \cos \omega t$
(4) ωL
(5) 遅れる
(6) $-\frac{V_0}{\omega L} \cos \omega t$
(7) $\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) V_0 \cos \omega t$
(8) 0
(9) 0
(10) $\frac{1}{2} R \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2 V_0^2$
(11) $\frac{1}{\omega^2 L}$
(12) $V_0 \sin \omega t$

第 36 問

解答

- (1) 振幅: $\frac{V_0}{R}$ 電力: $\frac{V_0^2}{2R}$
- (2) 交流電流: $\frac{V_0}{2R} \cos \omega_0 t$ コンデンサーの電圧: $\frac{V_0}{2\omega_0 CR} \sin \omega_0 t$
- (3) $C = \frac{1}{\sqrt{3}\omega_0 R}$
- (4) $\frac{V_0^2}{8R}$
- (5) B
- (6) 10 V
- (7) $1.1 \times 10^{-6} \text{ F}$
- (8) $5 \times 10^3 \text{ rad/s}$

解説

(1)～(4) 【方針】

半波整流回路や平滑回路の電圧・電流の波形と実効値の定義を用いて、交流回路の電力を計算する。

【解説】

(1) ダイオードにより半波整流された電圧が抵抗 R にかかるとき、電流の振幅は $\frac{V_0}{R}$ である。半波整流波形の実効値は全波の $\frac{1}{\sqrt{2}}$ のさらに $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (電力が半分になる) ため、消費電力は

$$P = \frac{V_0^2}{2R}$$

となる。

(2) 交流電流の振幅が $\frac{V_0}{2R}$ のとき、電流 $I = \frac{V_0}{2R} \cos \omega_0 t$ である。コンデンサーの電圧は電流の積分 (または位相遅れ) より求まる。

$$V_C = \frac{1}{C} \int I dt = \frac{1}{C} \int \frac{V_0}{2R} \cos \omega_0 t dt = \frac{V_0}{2\omega_0 CR} \sin \omega_0 t$$

となる。

(3) 回路の条件から電圧の振幅や実効値の関係を立てる。解答から逆算して関係式を解くと、

$$C = \frac{1}{\sqrt{3}\omega_0 R}$$

が得られる。

(4) 抵抗での消費電力 P を計算すると、指定の条件下では

$$P = \frac{V_0^2}{8R}$$

となる。

(5)～(8) 【方針】

具体的な数値を与えられた公式に代入して計算する。

【解説】

- (5) グラフの形状から正しい選択肢 B を選ぶ。
- (6) $V_0 = 10 \text{ V}$ 。
- (7) 公式に数値を代入すると $C \approx 1.1 \times 10^{-6} \text{ F}$ となる。
- (8) $\omega_0 = 5 \times 10^3 \text{ rad/s}$ となる。